武漢大學

本科毕业论文（设计）

锂离子电池多孔电极微结构及性能模拟

姓　　名：　　朱 世 捷

学　　号：　　2022302032003

专　　业：　　化学（强基计划）

学　　院：　　化学与分子科学学院

指导教师：　　陈 胜 利

二〇二六年五月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人在指导教师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已发表及撰写的研究成果。对本论文（设计）做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺在论文（设计）工作过程中没有伪造数据等行为。若在本论文（设计）中有侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名：朱世捷　指导教师签名：陈胜利

日　　期：2026 年 5 月 21 日

版权使用授权书

本人完全了解武汉大学有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权武汉大学将本论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

作者签名：朱世捷　指导教师签名：陈胜利

日　　期：2026 年 5 月 21 日

摘　要

锂离子电池多孔电极的微结构直接影响电极内部的离子传输、电子传导和界面反应过程，是决定电池宏观电化学性能的重要因素。传统体积平均模型虽然计算效率较高，但难以充分反映真实电极中局部结构和反应不均匀性。针对这一问题，本文围绕锂离子电池多孔电极微结构重构、性能模拟和数据学习表征开展研究。

首先，基于 MATLAB 和 Python 平台建立多孔电极结构生成方法，采用颗粒随机堆积方法构建活性颗粒-电解液两相结构，并进一步引入物理图像启发的蒙特卡洛方法生成碳导电剂和粘结剂相，实现三相多孔电极结构的可控重构和批量生成。

其次，基于 COMSOL Multiphysics 平台建立体积平均模型、隐式微结构模型和显式微结构模型，对多孔电极恒流放电过程进行模拟，分析电极内部锂浓度分布、局部电流密度分布和放电曲线特征。结果表明，微结构模型能够提供比体积平均模型更丰富的局部反应信息。

进一步地，以文献报道的 NMC 622 半电池体系为对象，对比体积平均方法和三维微结构方法，发现体积平均模型能够反映宏观倍率趋势，但会低估高倍率下由真实微结构引起的传质限制和额外极化。

最后，构建多任务卷积自编码器模型，将三相电极结构压缩为低维隐向量，并引入结构因子预测分支，初步验证了该模型在提取多孔电极结构特征方面的可行性。

本文建立了从结构重构、电化学模拟到机器学习表征的研究流程，为多孔电极结构-性能关系分析和后续快速性能预测提供了方法基础。

关键词：锂离子电池；多孔电极；微结构重构；电化学模拟；卷积自编码器；结构表征

ABSTRACT

The microstructure of porous electrodes in lithium-ion batteries directly affects ion transport, electron conduction, and interfacial reactions inside electrodes, and is an important factor determining the macroscopic electrochemical performance of batteries. Although traditional volume-averaged models have high computational efficiency, they cannot fully reflect local structural and reaction heterogeneity in real electrodes. To address this issue, this thesis focuses on microstructure reconstruction, performance simulation, and data-driven characterization of porous electrodes in lithium-ion batteries.

First, a porous electrode structure generation method was developed based on MATLAB and Python. The active material-electrolyte two-phase structure was constructed using a random particle packing method, and the carbon binder domain was further generated by introducing a physically inspired Monte Carlo method, enabling controllable reconstruction and batch generation of three-phase porous electrode structures.

Second, volume-averaged, implicit microstructure, and explicit microstructure models were established based on COMSOL Multiphysics to simulate the galvanostatic discharge process of porous electrodes. The lithium concentration distribution, local current density distribution, and discharge curve characteristics inside the electrode were analyzed. The results show that microstructure models can provide richer local reaction information than volume-averaged models.

Furthermore, using an NMC 622 half-cell system reported in the literature, this thesis compares the volume-averaged method with the three-dimensional microstructure method. The results show that the volume-averaged model can reflect the macroscopic rate-dependent trend, but tends to underestimate the mass-transfer limitation and additional polarization caused by real microstructures at high rates.

Finally, a multi-task convolutional autoencoder model was constructed to compress three-phase electrode structures into low-dimensional latent vectors, with a structural descriptor prediction branch introduced. The results preliminarily verify the feasibility of this model in extracting structural features of porous electrodes.

This thesis establishes a research workflow from structure reconstruction and

electrochemical simulation to machine-learning-based characterization, providing a methodological basis for the analysis of porous electrode structure-performance relationships and subsequent rapid performance prediction.

Keywords: lithium-ion battery; porous electrode; microstructure reconstruction; electrochemical simulation; convolutional autoencoder; structural characterization

目　录

摘　要 ..... **I**

ABSTRACT ..... **II**

1 绪论 **1**

1.1 锂离子电池简介 1

1.1.1 锂离子电池的结构 1

1.1.2 影响锂离子电池能量密度的关键因素 2

1.2 锂离子电池多孔电极结构研究现状 3

1.2.1 电极结构实验创新设计现状 4

1.2.2 多孔电极结构数值重构建模研究现状 5

1.2.3 锂离子电池电化学模型研究现状 8

1.3 数据学习驱动的多孔电极结构研究 10

1.4 本课题主要工作内容 11

2 多孔电极微结构多尺度重构方法 **14**

2.1 引言 14

2.2 多孔电极微结构的数字化描述 14

2.3 活性颗粒-电解液两相结构重构 15

2.3.1 单个活性颗粒的重构策略 15

2.3.2 生成两相电极结构的控制参数和算法描述 17

2.3.3 重构迭代流程 18

2.3.4 代表性的两相多孔电极结构 19

2.4 活性颗粒-碳导电剂和粘结剂-电解液三相结构重构 20

2.4.1 生成三相电极结构的控制参数和算法描述 20

2.4.2 重构迭代流程 20

2.4.3 代表性的三相多孔电极结构 21

2.5 面向多功能需求的集成式结构生成工具包 22

2.6 本章小结 23

3 锂离子电池多孔电极性能模拟 24
3.1 引言 24
3.2 基于体积平均方法的 P2D 模型 24
3.2.1 建模和仿真模拟原理 25
3.2.2 结果与讨论 27
3.3 基于微结构和隐式 CBD 相的模拟模型 28
3.3.1 模拟工作流程 29
3.3.2 结果与讨论 30
3.4 基于微结构和显式 CBD 相的模拟模型 33
3.4.1 模拟工作流程 33
3.4.2 结果与讨论 35
3.5 本章小结 37
4 多孔电极模拟体积平均方法与微结构方法对比研究 38
4.1 引言 38
4.2 模型构建 38
4.2.1 文献体系与研究对象 38
4.2.2 三维两相结构统计重构 39
4.2.3 P2D 模型构建及电化学模拟参数设置 40
4.3 结果与讨论 41
4.3.1 三维两相模型与文献结果的对照验证 41
4.3.2 P2D 模型结果及两模型对比分析 42
4.4 本章小结 44
5 基于多任务卷积自编码器的多孔电极结构表征方法 45
5.1 引言 45
5.2 模型输入的数据制备 46
5.2.1 多孔电极结构因子的计算提取方法 46
5.2.2 三通道结构数据集构建 50
5.3 多任务卷积自编码器模型 51
5.3.1 模型架构 51

5.3.2 损失函数设计 53
5.4 模型测试与隐空间可视化分析 54
5.4.1 训练损失 54
5.4.2 基于 t-SNE 和 K-means 方法的隐向量聚类分析 55
5.4.3 结构因子预测能力分析 56
5.4.4 当前模型的局限性与优化方向 56
5.5 本章小结 58
6 总结与展望 59
6.1 全文总结 59
6.2 研究展望 61
参考文献 62
致　谢 71
附　录 73
附录 A1 基于 MATLAB 平台的二维三相（2D-3P）结构重构算法 73

1 绪论

1.1 锂离子电池简介

当今人类社会能源问题十分严峻，寻找更加绿色、可再生的能源形式，构建新的能源结构，以推动人类社会可持续发展，已经成为能源领域长期关注的重要问题[1-3]。锂具有极低的密度和极负的标准电极电势（常温下为-3.045 V vs. SHE），天然适合于设计制造高能量密度电池[4]。锂离子电池作为储能电池，其本身并不同于化石能源等一次能源，不能够直接开采使用、产生电能，而是依赖于外部能量输入来储存电能。但是，锂离子电池可以通过较高效率地存储/释放风能、太阳能等间歇性可再生能源产生的电能，提高可再生能源在能源结构中的占比，减少人类社会对化石燃料的依赖。因此，发展高性能锂离子电池仍然是缓解能源危机、推动能源结构清洁化的重要途径[5-8]。然而，现有锂离子电池在能量/功率特性、制造成本、安全性和可靠性等方面仍难以完全满足市场需求。尤其是在动力电池应用中，进一步研发兼具高能量密度、高功率密度和长寿命的锂离子电池具有重要意义[9, 10]。

1.1.1 锂离子电池的结构

如图 1.1 所示，典型锂离子电池在结构上主要由正、负极活性材料颗粒、隔膜、电解液、集流体、碳导电剂和粘结剂等部分组成。

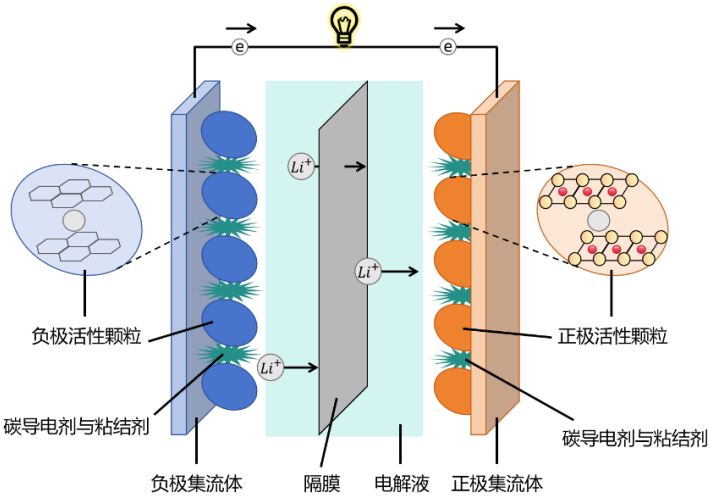


图 1.1 锂离子电池结构示意图

其中，集流体负责电子收集并将其导至外电路；隔膜用于阻隔正、负极直接接触，从而防止电池内部短路；正、负极活性材料颗粒是锂离子嵌入/脱嵌反应

发生的核心区域；电解液一般为锂盐的有机溶液，如六氟磷酸锂$LiPF_6$的碳酸乙烯酯（EC）和碳酸二乙酯（DEC）溶液；碳导电剂与粘结剂（Carbon Binder Domain, CBD）则分别用于构建电子传导网络和维持电极片的机械强度[11]。

从工作过程来看，锂离子电池的充放电并不是单一的电荷转移反应，而是由离子传输、电子传导、界面反应和固相扩散等多个过程共同耦合完成。以放电过程为例，负极活性材料中的锂首先脱出，形成锂离子进入电解液，同时释放出的电子经集流体进入外电路并对外做功。锂离子随后在电解液中迁移，通过隔膜到达正极侧，并在正极活性材料表面完成界面电荷转移后嵌入晶格。充电时，上述过程在外加电源驱动下反向进行，锂离子由正极重新迁移并嵌入负极。在这样一个完整的锂离子电池充放电过程中，由于锂离子在正、负极之间可逆往返迁移，类似摇椅上来回滚动的圆球，因此被形象地称为“摇椅电池（Rocking-Chair Battery, RCB）”[12]。

1.1.2 影响锂离子电池能量密度的关键因素

锂离子电池已经广泛应用于便携式电子设备、电动交通和大规模储能等多个行业领域。随着应用场景不断扩展，电池体系不仅需要具有较高能量密度，还需要兼顾倍率性能、循环寿命、制造成本和安全可靠性等指标。其中，能量密度通常用于衡量电池单位质量或单位体积所能输出的电能，是动力电池领域最受关注的性能参数之一[9, 13]。《中国制造 2025》中规划，2030 年锂离子电池的重量能量密度目标为 500 Wh/kg，而当前较成熟的商用新能源汽车锂离子电池通常仍低于 300 Wh/kg。如图 1.2 所示，现有商用电池距离上述能量密度目标仍存在明显差距。

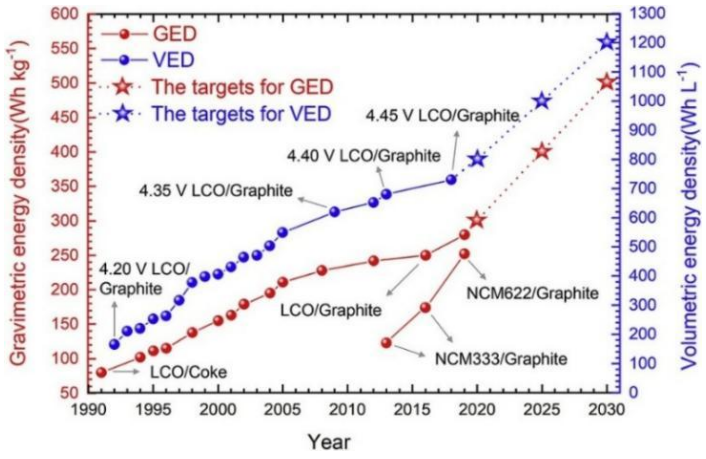


图 1.2 锂离子电池能量密度发展历史及目标[9]

为了提高锂离子电池能量密度，过去研究中比较直接的做法是开发新型电极材料，例如通过优化材料化学体系中元素的配比，提高理论容量和平台电压。但是，近年来锂离子电池领域新材料研发已然接近瓶颈。此外，已有研究指出[14]部分电极材料（如三元正极材料）本身已经具有较高理论能量密度，远高于 2030 年规划目标。但从单一材料到单颗粒，最终到完整电池体系，能量密度会逐步衰减，如图 1.3 (a)所示，最终实际容量甚至尚不足以达到理论值的一半。

同时，能量密度与功率密度的提升往往相互掣肘[15, 16]，如图 1.3 (b)所示。增加电极厚度或活性物质面载量能够降低集流体、隔膜等非活性组分在电池中的占比，从而提升电池层级能量密度；但厚电极也会延长锂离子在孔隙电解液及活性颗粒内部的传输路径，加剧浓度梯度、极化和局部反应不均匀性，使高倍率下活性材料难以被充分利用，最终导致倍率性能和功率密度下降[15, 17-19]。因此，针对现有材料体系，改进电极结构设计，提高极片尺度性能发挥，正逐渐成为当前重点的研究方向[20]。

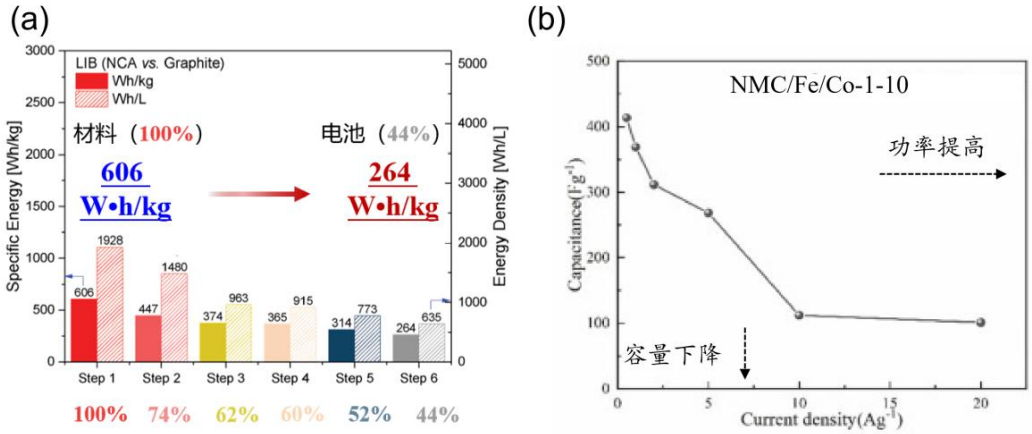


图 1.3 (a) 锂离子电池能量密度随电极制备过程逐渐降低趋势图[14]；

(b) NMC/Fe/Co-1-10 材料电极容量与功率相矛盾示意图[16]

1.2 锂离子电池多孔电极结构研究现状

为实现电极结构的精确设计与优化，首先需要准确、全面地理解锂离子电池电极的微观形貌，以及工作过程中电极内部发生的物理化学过程。锂离子电池的正、负极通常都为曲折多孔结构，内部具有错综复杂的孔隙网络和较大的比表面积，如图 1.4 所示。电池运行过程中，电子需要通过集流体和导电网络传输，锂离子需要在孔隙电解液中迁移，并在活性颗粒表面完成界面反应后进入颗粒内部。

电极宏观性能不仅取决于材料本征性质，也受到颗粒堆积方式、孔隙连通性、曲折度、导电网络分布和局部反应界面等微结构因素的共同影响。

围绕多孔电极结构优化，现有研究大体可分为实验设计和理论模拟两类方案。实验方法即通过制备具有特定孔隙、颗粒或组分分布的电极结构，直接评估其对电池性能的影响；理论模拟方法则需要先建立能够反映真实电极形貌的结构模型，再结合合理的电化学理论描述各类传输和反应过程，最终实现对电极性能的预测与分析。基于此，下面我们将从实验结构设计、数值重构建模、电化学模型等三个方面分别梳理目前电极结构优化研究进展。

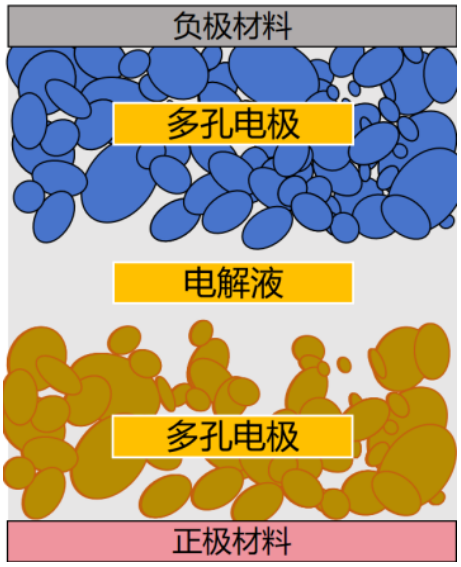


图 1.4 多孔电极结构示意图

1.2.1 电极结构实验创新设计现状

围绕多孔电极结构优化，已有研究从孔隙率、颗粒粒径和活性材料分布等角度提出了多种实验设计思路。其中，梯度电极是一类具有代表性的结构设计方法，其基本思想是沿电极厚度方向调节孔隙或组分分布，使电极内部的传质和反应过程更加匹配。例如，Liu 等人[21]制备了具有梯度孔隙率的双层$LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O_4$阴极，使靠近隔膜一侧具有较高孔隙率，而靠近集流体一侧孔隙率较低，如图 1.5 (a)所示。较大的隔膜侧孔隙空间有利于改善锂离子进入电极深处的传输条件，从而降低容量衰减。除孔隙率梯度外，颗粒粒径和活性物质含量的梯度分布也被用于调控电极内部反应。Kim 等人[22]则设计了粒径梯度电极，将较大颗粒布置在隔膜侧、较小颗粒布置在集流体侧，从而改善初始容量和循环稳定性，如图 1.5 (b)所示。Wu 等人[23]构建了具有梯度活性材料浓度的电极，使活性颗粒含量从隔膜

侧向集流体侧逐步降低，以补偿沿电极厚度方向锂离子传质能力的下降，有效降低电极极化，如图 1.5 (c)所示。

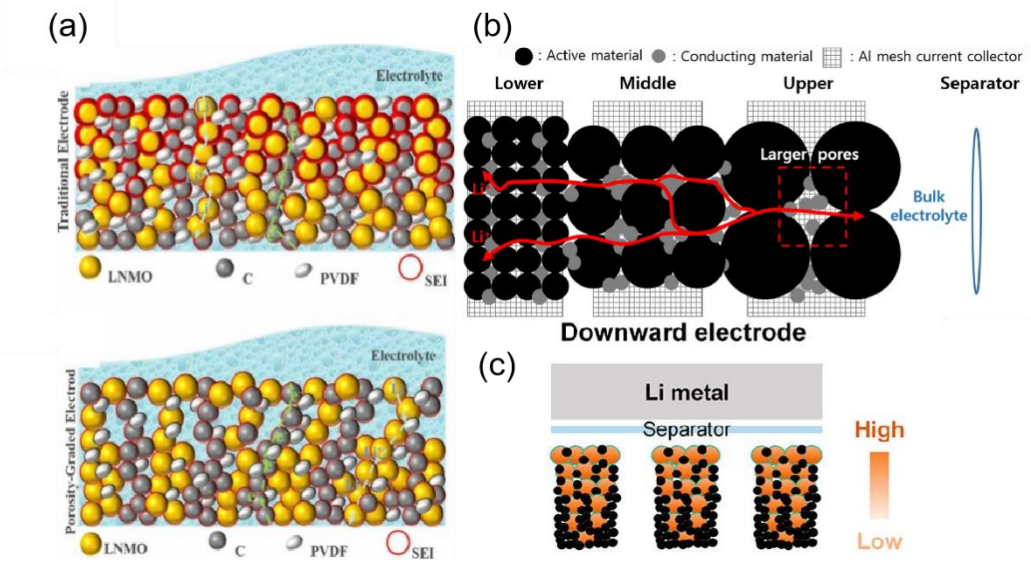


图 1.5 (a) 均匀孔隙电极（上）和梯度孔隙电极（下）示意图[21]；(b) 梯度活性颗粒粒径电极示意图[22]；(c) 梯度活性颗粒浓度电极示意图[23]

虽然近年来关于锂离子电池电极微结构的创新设计已经提出了一些实验方案，但是实验方法往往难以精确、独立地控制电极中的微结构参数。这也意味着，仅靠实验方法很难系统寻找最优电极结构[24]。同时，实验方法往往需要反复制备、表征和测试，难以高通量地进行批次分析。相比之下，基于数值重构和理论模拟的电极结构解析方案，能够以更高效率和更低成本研究电极结构与性能之间的关联，是更加高效且经济的做法。

1.2.2 多孔电极结构数值重构建模研究现状

多孔电极的数值重构建模主要包括实验表征重构和虚拟随机重构两类。实验表征重构依赖高分辨率、多尺度的材料表征技术。锂离子电池电极具有明显的跨尺度特征：电极厚度通常处于几十至几百微米量级，活性材料颗粒一般处于微米尺度，而碳导电剂和粘结剂多为纳米尺度。受限于现有表征技术，实验上很难在较大视场内同时无损获得跨越微米到纳米尺度的完整结构信息[25]。如图 1.6 所示，不同表征手段在空间分辨率和可观测体积方面存在明显差异，因而往往需要多种技术组合使用。例如，X 射线断层扫描（X-ray Computed Tomography, CT）技术具有较大成像体积和微米级分辨率，适合解析活性颗粒的三维分布[26, 27]；聚焦离子束扫描电子显微镜（Focused-Ion-Beam-Scanning-Electron-Microscopy,

FIB-SEM）技术虽然视场较小，但具有纳米级分辨率，可用于识别导电碳、粘结剂和孔隙等精细相结构[28, 29]。两种技术方法优势互补，因此将二者相结合的表征方法是当前多尺度电极结构表征中常用且有效的策略[30-32]。在此基础上，通过二维切片堆叠与三维重建，可获得较高精度的电极结构模型[33, 34]。但该过程对仪器、样品制备和数据处理均有较高要求，且时间和经济成本较高。

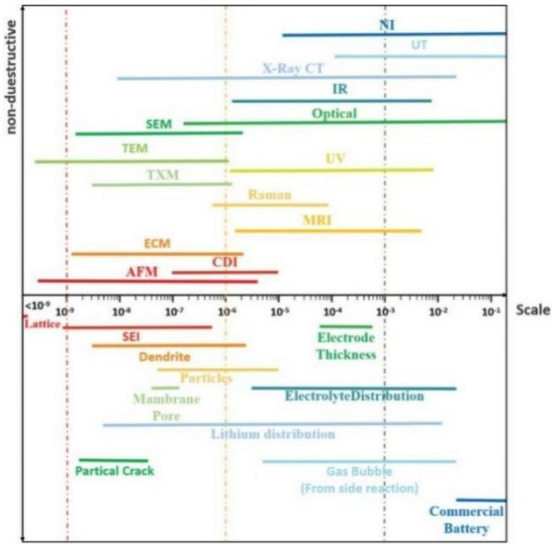


图 1.6 不同材料表征技术的适用范围和分辨率[25]

另一方面，基于实验表征的重构通常只能针对已经制备出的电极样品进行分析，难以用于预先设计和批量探索尚不存在的新结构，存在较大局限性。因此，为了系统研究结构参数与电化学性能之间的构效关系，发展虚拟的多孔电极微结构精细重构方法势在必行。

目前常见的虚拟多孔电极微结构重构方法主要包括颗粒随机堆积方法[35]和体素随机生成方法[36]两种。颗粒随机堆积法以各相体积分数、颗粒形貌、粒径分布、取向分布和颗粒重叠率等参数为输入，通过随机放置颗粒获得多孔电极结构，具有算法直观、参数含义明确等优点。然而，该方法更适合描述微米尺度的活性颗粒骨架，对纳米尺度且高度混杂的碳导电剂和粘结剂相（Carbon Binder Domain, CBD）难以直接刻画。针对这种更小尺度的重构建模，近年来发展了基于体素随机生长的重构方法。其基本逻辑为：在计算域内随机生成“种子”体素；设定由“种子”出发向不同方向的相生长概率，并控制相的总体积分数；通过随机数法模拟结构生长，直至各相体积分数达到目标值，从而得到重构电极结构，如图 1.7 所示。

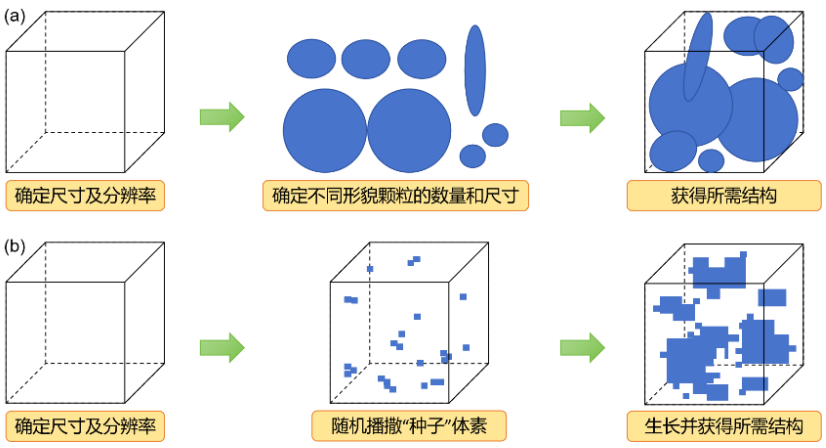


图 1.7 (a) 颗粒随机堆积策略示意图；(b) 体素随机生成策略示意图

在此基础上，Mistry 等人[37]进一步提出了基于物理图像启发的蒙特卡洛重构方法。该方法适用于在已有活性颗粒骨架上继续生成 CBD 相，最终构建活性颗粒-CBD-电解液（孔隙）三相结构。其主要思想是：(1)首先导入由颗粒随机堆积得到的活性颗粒结构；(2)搜索活性颗粒表面附近可作为 CBD 生长位置的候选体素；(3)引入形态学参数 ω 表征导电剂沉积偏好；(4)根据 ω 和候选体素周围相分布计算体素能量；(5)优先选择能量较高的候选体素完成沉积；(6)更新候选集合及其能量，并循环执行该过程，直到 CBD 体积分数达到设定值，得到目标三相结构，如图 1.8 所示。

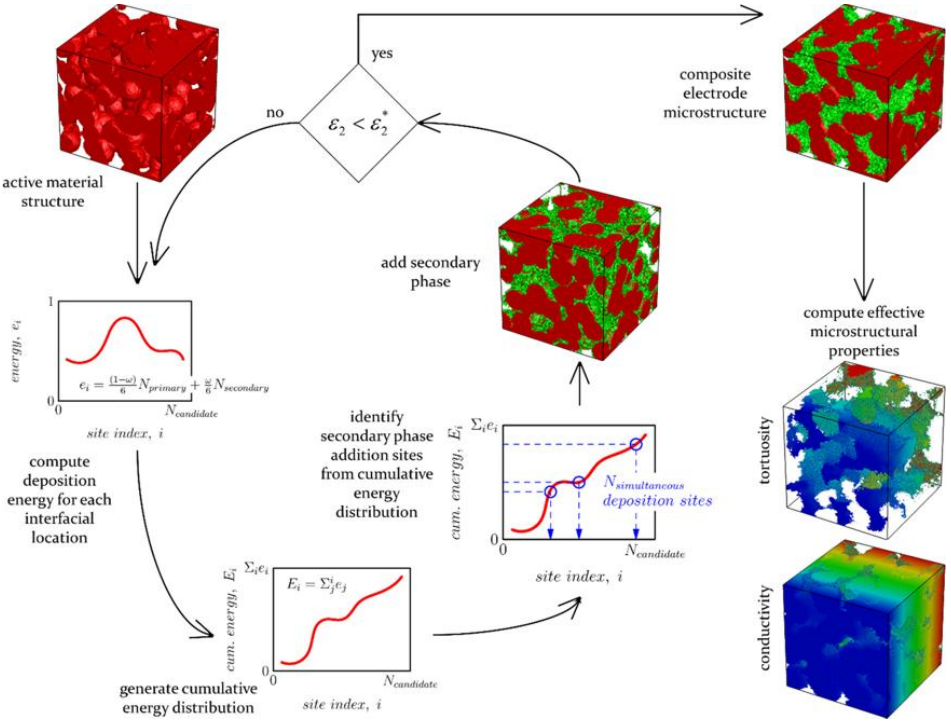


图 1.8 基于物理图像启发的蒙特卡洛方法模型生成流程图[37]

由此可见，虚拟多孔电极微结构重构是一种成本较低、效率较高的结构研究方法，可用于探索多孔电极结构和性能之间的关系。但是，现有方法仍具有可改进之处：一方面，当前方法在同时考虑多种空间尺度的结构方面存在不足；另一方面，已有算法更多面向均匀电极，而对梯度、非均匀或定向调控结构的生成能力仍相对有限。因此，仍需建立一套参数清晰、效率较高且可拓展的多相、多尺度电极结构生成方法，以满足多样化微结构设计和后续电化学模拟需求。

1.2.3 锂离子电池电化学模型研究现状

在获得电极结构之后，还需要建立相应的电化学模型，才能分析多孔电极结构对电池性能的影响。其中，由 Doyle、Fuller、Newman 等人于 1993 年建立的宏观均质赝二维（Pseudo-Two-Dimensional model, P2D）模型[38]（或被称作 Doyle-Fuller-Newman, DFN 模型）因形式简洁、物理图像清晰且适用性较强，长期以来被广泛用于锂离子电池性能模拟。P2D 模型[2, 38, 39]通常包含三条基本假设：(1)多孔电极由尺寸一致、各向同性且均质的球形颗粒构成；(2)忽略双电层效应；(3)电化学反应动力学沿电极厚度方向进行等效描述（即只在 x 轴方向）。模型将多孔电极视为沿厚度方向变化的均质连续介质，同时用一个代表性球形颗粒描述活性材料内部的锂扩散行为。因此，P2D 模型既考虑了电解液传质、电势分布和界面反应等宏观过程，也保留了颗粒内部浓度变化这一微观维度，如图 1.9 所示。

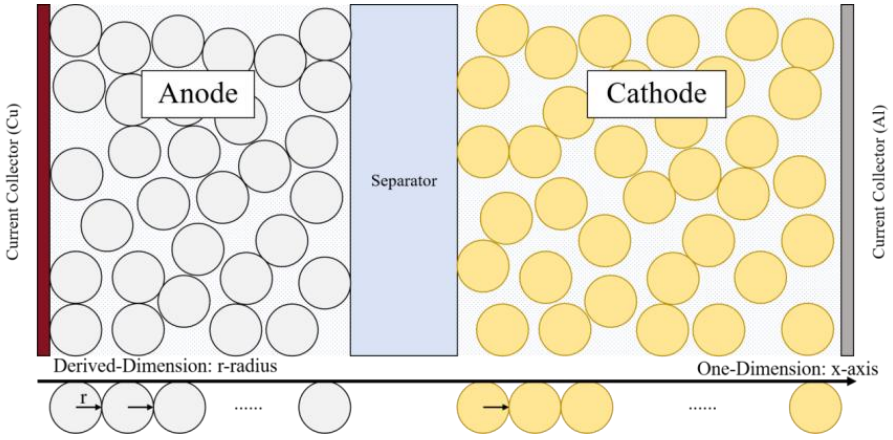


图 1.9 P2D 模型示意图

P2D 模型成熟、参数简单、计算成本较低，但其采用的体积平均化处理不可避免地舍弃了大量真实微结构信息。近年来，研究者们已经在 P2D 模型基础上提出了多种改进形式，例如 P2.5D 模型[40]等，在一定程度上提高了理论模拟的精度。然而，由于多孔电极真实三维几何十分复杂，对其进行完全精确的建模和

求解仍较困难，因此多数研究仍需引入若干简化处理。其中，一个重要问题就是如何处理碳导电剂和粘结剂的空间分布[41]。

在锂离子电池微结构电化学模型中，碳导电剂和粘结剂一般被合并为同一相，即 CBD 相。另外，如第 1.2.2 节所述，CBD 相为纳米尺度，而活性颗粒为微米尺度，两者之间存在显著尺度差异，同时实验上也很难精确解析其空间位置和结构[42]。因此，在很多模型中，CBD 相通常被隐式处理，即将其与电解质或导电网络进行体积平均化的合并处理，近似为均质连续导电网络。

但是，近年的研究表明，隐式建模中忽略的 CBD 相的真实形貌和分布会显著改变电极微结构特征，并进一步影响离子传输和电子传导行为[37, 43-47]。若仅以孔隙率等体积平均参数替代复杂微结构，将难以充分反映局域传输路径、相界面接触和连通性等关键信息，尤其是 CBD 相形貌和分布对孔道曲折度及有效传输性质的影响[48]，这与前文强调的电极结构对电化学性能具有重要影响在本质上是矛盾的，如图 1.10 所示。

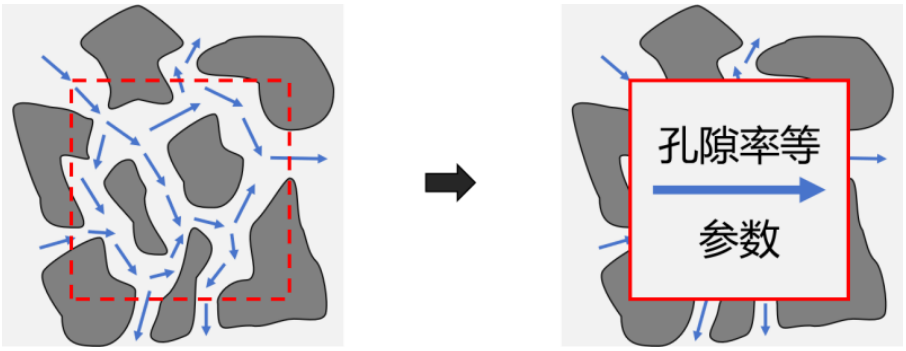


图 1.10 体积平均化忽视精确结构信息示意图

因此，为提高模型对真实电极行为的描述能力，有必要对 CBD 相进行显式建模。目前，针对 CBD 相的显式建模已经有了一些探索。例如，Ferraro 等人[49]在 X 射线断层扫描得到的颗粒结构上引入显式 CBD 相；Lu 等人[50]通过 X 射线断层双扫描叠加技术，分别捕获活性颗粒与 CBD 相的空间分布，从而获得统计意义上与真实电极结构保持一致的，包含 CBD 内部孔隙的完整结构模型，如图 1.11 所示。

综上所述，CBD 显式建模可以帮助我们更直接地理解电极内部的物理化学过程，也能让模型描述更加接近真实电极结构。进一步发展高效、可控的 CBD 显式建模方法，并将其与正确的电化学模拟相结合，对于阐明电极结构-性能关

系、突破极片尺度性能限制，乃至最终指导高能量密度电池设计具有重要意义。

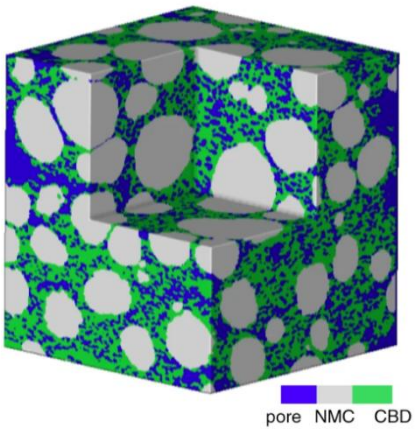


图 1.11 使用双扫描叠加技术获得的 CBD 相显式建模结构[50]

1.3 数据学习驱动的多孔电极结构研究

锂离子电池的多孔电极具有高度复杂的结构，其内部颗粒堆积、孔隙连通、CBD 分布以及多相界面共同决定了离子传输、电子传导和界面反应过程。前文已经说明，显式微结构模型能够比传统体积平均模型保留更多真实结构信息，因此在分析局部传输受限和反应不均匀性等问题时具有明显优势[50]。然而，随着模型从一维均质模型发展到三维微结构模型，几何复杂度和网格数量将指数级增加，计算成本也随之显著上升。若需要进一步开展大批量结构筛选、结构参数优化甚至反向设计，单纯依赖逐个结构的有限元模拟将难以满足高通量研究需求[51-53]。

传统上，多孔电极结构常通过孔隙率、比表面积、Bruggeman 曲折度、等效平均球形颗粒粒径等结构因子进行表征。这类参数具有明确的物理意义，能够反映电极内部的部分关键结构特征。例如，孔隙率和曲折度直接影响锂离子在电解液中的传质过程，而比表面积则表征颗粒材料可反应界面的大小，与反应活性直接相关。然而，多孔电极本质上是一个复杂的三维拓扑结构，仅依赖少数人工定义的结构因子，往往难以完整描述颗粒空间排布、局部孔道形貌、CBD 覆盖方式以及多相界面接触关系等细节[54]。因此，在传统结构因子分析之外，进一步发展能够直接从三维结构数据中提取特征的数据学习方法，已成为多孔电极结构研究的重要方向。

近年来，机器学习和深度学习方法逐渐被引入电池电极微结构研究中，展现

出富有潜力的应用前景。例如，Müller 等人[55]采用 3D U-Net 网络对锂离子电池电极体数据进行分割，结合成像实验和人工生成的电极结构作为训练数据，分析了多孔电极中 CBD 相的结构演变，如图 1.12 (a)所示；Gayon-Lombardo 等人[36]利用深度卷积生成对抗网络生成三维多相多孔电极结构，并证明生成结构在多种形貌和传输指标上与真实结构具有较好一致性，如图 1.12 (b)所示；Sun 等人[56]利用卷积神经网络方法，利用电压-容量曲线反向推测锂离子电池多孔电极的结构，如图 1.12 (c)所示；Niri 等人[57]使用卷积自编码器对锂离子电池电极微结构进行重构和特征提取，说明自编码器能够通过降维方式提取隐藏的结构特征，如图 1.12 (d)所示。

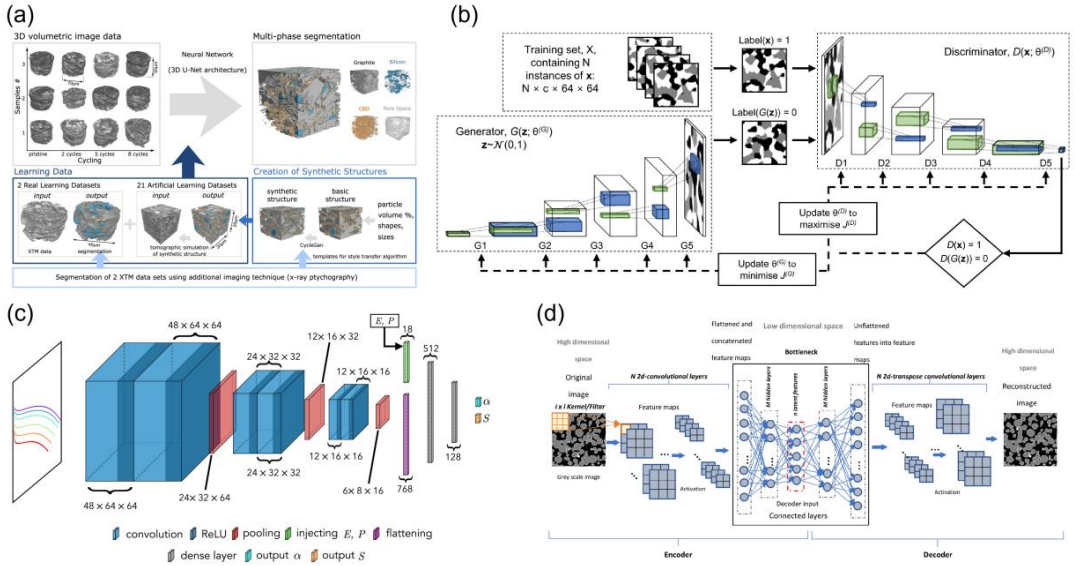


图 1.12 应用到多孔电极微结构领域中的不同深度学习架构示意图。(a) 3D U-Net 网络方法[55]；(b) 卷积生成对抗网络[36]；(c) 卷积神经网络[56]；(d) 卷积自编码器[57]

但是，现有数据学习方法仍存在一些需要进一步改进的地方。如果模型只关注结构图像本身的重构，所得到的低维隐向量虽然能够压缩结构信息，但其物理含义未必清晰；如果只利用少数结构因子建立结构-性能关系，又可能丢失原始三维结构中更丰富的空间信息[58, 59]。因此，更合理的思路是将三维结构数据和具有明确物理意义的结构因子结合起来，使模型在学习复杂空间特征的同时，尽量保留可解释的结构信息。

1.4 本课题主要工作内容

综上所述，锂离子电池多孔电极的微结构对电池宏观性能具有重要影响。传

统 P2D 类的体积平均模型虽然计算效率较高，但难以充分反映电极内部真实的结构异质性信息；显式微结构模型虽然能够保留更多结构信息，但其建模和计算成本也随之显著提高。因此，如何在合理重构多孔电极微结构的基础上，进一步建立电极结构与性能之间的关联，并探索更加高效的结构表征方法，是本文关注的主要问题。

基于此，本文以锂离子电池多孔电极为研究对象，依次开展了多孔电极微结构重构、电化学性能模拟、体积平均方法与微结构方法对比，以及数据学习驱动的结构表征方法研究。主要工作内容如下：

(1) 建立锂离子电池多孔电极微结构重构方法。本文首先将多孔电极简化为活性颗粒相、碳导电剂和粘结剂相以及电解液相组成的三相结构，并采用体素矩阵对不同相进行数字化描述。在此基础上，基于 MATLAB 和 Python 平台，利用颗粒随机堆积方法生成活性颗粒-电解液两相结构，并进一步引入物理图像启发的蒙特卡洛方法重构 CBD 相，生成三相结构。进一步地，基于 Python 平台搭建了集成式结构生成工具包，实现了结构数据的批量生成、格式转换和可视化输出，为后续电化学模拟和机器学习模型训练提供结构基础。详见第二章。

(2) 开展基于多孔电极微结构的电化学性能模拟。本文基于 COMSOL Multiphysics 软件平台，分别构建了传统体积平均的 P2D 模型、基于微结构的隐式 CBD 模型、显式 CBD 模型，并在恒流放电条件下分析电极内部锂浓度分布、局部电流密度分布以及整体放电曲线变化。通过对比不同模型结果，讨论了颗粒空间排布以及 CBD 相分布对多孔电极局部反应和宏观性能的影响。详见第三章。

(3) 比较体积平均方法与微结构方法在多孔电极模拟中的差异。本文选取文献报道的 NMC 622 半电池体系作为研究对象，分别建立 P2D 模型和三维两相微结构模型。在相近结构参数和相同放电条件下，对 1 C 和 5 C 放电行为进行模拟，并与文献结果进行对照。通过比较两类模型在电化学和计算成本方面的差异，分析体积平均方法和显式微结构方法各自的优势与局限。结果表明，P2D 模型更适合快速获得宏观性能趋势，而显式微结构模型在分析局部传输限制和反应不均匀性方面具有更强的解释能力。详见第四章。

(4) 初步构建面向多孔电极结构表征的多任务卷积自编码器模型。显式微结构模型在大批量结构筛选中计算成本较高。基于此，本文初步探索了数据学习方

法在多孔电极结构表征中的应用。首先，针对批量生成的三相多孔电极结构，计算代表性结构因子，制备模型输入数据集。随后，构建多任务卷积自编码器模型，使模型在重构原始结构的同时学习具有物理意义的结构参数。最后，通过 t-SNE 降维、K-means 聚类和结构因子等方法，评估模型隐向量对多孔电极结构差异的表征能力。详见第五章。

2 多孔电极微结构多尺度重构方法

2.1 引言

在第一章中，我们已对锂离子电池多孔电极的基本组成进行说明，其微结构通常由集流体、活性颗粒、碳导电剂、粘结剂以及填充于孔隙中的电解液共同构成。若希望借助理论模拟揭示电极结构与电池性能之间的关联，首先需要建立能够反映实际微结构特征的电极模型。

目前，锂离子电池性能预测中较常用的是 Newman 模型[38, 60-63]。该类模型具有计算效率高、参数体系成熟等优势，但由于引入了较多体积平均假设，电极内部真实的颗粒分布、孔隙连通性和局部传输路径等信息被显著简化，因此在中高倍率等传输受限条件下，其对电化学行为的描述往往不够充分。为更细致地表征多孔电极结构，已有研究发展了多种微结构重构方法，主要包括颗粒随机堆积方法[35]、体素随机生成方法[36]，和在体素随机生成方法基础之上的物理图像启发的蒙特卡洛方法[37]。同时，锂离子电池电极存在明显的多尺度特征：电极厚度通常为几十至几百微米，活性颗粒粒径多在 5 至 15 微米范围内，而导电剂和粘结剂的特征尺度仅为几十纳米。不同组分在空间分辨率上的差异很大，因此有必要结合不同尺度的重构策略，对电极结构进行分层、分相的显式描述。

基于上述考虑，本章利用 MATLAB 和 Python 平台开展多孔电极微结构重构工作，整体思路如下：(1)首先建立多孔电极结构的数字化描述方式，相关内容见第 2.2 节；(2)随后采用颗粒随机堆积方法重构单个活性颗粒及活性颗粒相，相关内容见第 2.3 节；(3)在两相结构基础上，进一步引入物理图像启发的蒙特卡洛方法构建碳导电剂和粘结剂相，相关内容见第 2.4 节；(4)搭建了面向不同工作需求的集成式结构生成工具包，相关内容见第 2.5 节。

2.2 多孔电极微结构的数字化描述

为了在计算机中重构和处理多孔电极结构，我们可以将其表示为数值矩阵，矩阵中不同位置的数值用于记录实际电极中的不同物相。本章将锂离子电池电极简化为三相体系，即活性颗粒相（Active Materials, AM）、碳导电剂和粘结剂相（Carbon Binder Domain, CBD）以及电解液相（Electrolyte, 本文中用 Ey 表示）。

其中，电解液填充在 AM 和 CBD 共同形成的孔隙中，因此可等效视为孔隙相；碳导电剂与粘结剂的单体尺度远小于活性颗粒，且在电极中高度交织混合，故在本章模型中将二者合并为同一 CBD 相以降低计算复杂度。由此，多孔电极中任意空间位置的相组成可以用单点相函数进行描述：

$$I_j(x) = \begin{cases} 0, x \in \mathrm{Ey} \\ 1, x \in \mathrm{AM} \\ 2, x \in \mathrm{CBD} \end{cases} \tag{2.1}$$

其中，下标 j 表示电池中不同的相组成，x 是多孔电极空间域中的任意位置坐标。在本工作中，分别用数值编号 0，1，2 代表电解液相，活性颗粒相以及 CBD 相。

2.3 活性颗粒-电解液两相结构重构

本节采用颗粒随机堆积方法对电极进行数值重构，用于生成锂离子电池多孔电极中的活性颗粒-电解液两相结构。该方法仅需少量形貌与分布参数即可调节重构结构，并可根据研究需求设置为两类运行模式：其一为人工交互模式，适用于生成少量具有代表性的结构；其二为自动循环模式，适用于批量生成大规模结构数据。

2.3.1 单个活性颗粒的重构策略

在既有研究中[35, 50, 64, 65]，锂离子电池活性颗粒通常被近似为球形或椭球形，并可在体素矩阵中通过体素单元填充方式加以构建。对于以正方形体素（二维）或立方体体素（三维）为基本单元的离散矩阵而言，这种重构方法的精度受到体素分辨率和颗粒尺寸的共同影响：体素越小、颗粒尺寸越大，离散结构对连续几何形貌的逼近越精确。针对二维椭圆和三维椭球，本工作分别设计了两套自编函数以完成单颗粒重构。

对于二维椭圆颗粒，本文首先根据输入的半长轴a、半短轴b和旋转角度θ确定颗粒的几何范围。随后，在局部矩阵中逐一扫描体素中心坐标，并判断其是否位于椭圆内部。判断方式可以采用椭圆焦点距离和关系，如式 2.2 所示：

$$D_{\mathrm{Left/Right}} = [(x - x_0 \pm L * cos\theta)^2 + (y - y_0 \pm L * sin\theta)^2]^{\frac{1}{2}} \tag{2.2}$$

其中，$D_{\mathrm{Left/Right}}$为格点到左/右焦点的距离，待判断的体素坐标为(x, y)，椭圆中心点坐标为(x_0, y_0)，L为椭圆焦距。当待判断点到两个焦点的距离之和不大

于两倍半长轴时，即$D_{\mathrm{Left}} + D_{\mathrm{Right}} \leq 2a$时，该点被认为位于椭圆内部，并赋值为活性颗粒相。

而对于三维椭球，由于一般三轴不等长椭球并不存在与二维椭圆完全对应的焦点判据，因此不能继续采用基于两焦点距离和的判断方式。为此，本工作直接利用椭球的一般方程判断体素是否处于颗粒内部，其表达式如式 2.3：

$$r = \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} \tag{2.3}$$

其中，待判断的体素坐标为(x, y, z)，椭球中心点坐标为$(x_0,\ y_0,\ z_0)$。如果判断因子r小于等于 1，则该体素点在椭球内，将其数值编号标记为 1（AM 相）。

对于三维椭球的旋转取向，采用自编的旋转函数控制，逻辑描述如下：(1)输入沿x，y，z轴方向的旋转角度θ_x，θ_y，θ_z，以及已经生成的标准椭球颗粒（在三个方向上都无旋转）；(2)采用旋转矩阵依次对椭球沿x，y，z轴方向进行旋转处理，对颗粒体素点的坐标进行旋转变换，再映射回离散体素矩阵，旋转矩阵如式 2.4-2.7 所示；(3)输出旋转后的椭球颗粒并放置在重构域中。

$$Rx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta_x & -sin\theta_x \\ 0 & sin\theta_x & cos\theta_x \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

$$Ry = \begin{bmatrix} cos\theta_y & 0 & sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -sin\theta_y & 0 & cos\theta_y \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

$$Rz = \begin{bmatrix} cos\theta_z & -sin\theta_z & 0 \\ sin\theta_z & cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

$$R = Rz \cdot Ry \cdot Rx \tag{2.7}$$

其中，Ri分别为在i方向的分旋转矩阵，R为总旋转矩阵。值得注意的是，上述各式以及体素点坐标均为矩阵，在进行旋转相乘处理的时候需遵从矩阵的乘法规则。

此外，由于体素矩阵本质上是离散网格，而旋转变换是在连续坐标空间中定义的，因此旋转后的体素坐标通常不会恰好落在整数格点上。程序需要将旋转后的连续坐标通过取整的方式重新映射回离散体素矩阵。这可能就会导致误差，例如某些本应是颗粒内部的格点，未被旋转后的体素覆盖，从而形成局部空洞。这显然对重构描述是不够精准的。因此，我们在旋转之后还需要对全矩阵域进行扫

描，检索是否存在本应处于内部的颗粒格点变成了孔隙（电解液）格点。其检索逻辑十分简单：对于每个体素值为 0 的格点，检索其六邻域（即上、下、左、右、前、后的相邻格点）中体素值为 1 的格点数量，若该数量大于等于 4，说明这个 0 格点处于颗粒内部区域，即该格点本应属于颗粒相。将这个格点赋值为 1 后继续扫描，扫描全域后再进行迭代循环，直到矩阵域中所有的格点体素值均不再发生变化。

采用上述方法可以得到不同形貌和取向的单颗粒结构，如图 2.1 所示。这些单颗粒结构随后可作为基本单元，用于进一步生成完整的两相多孔电极结构。

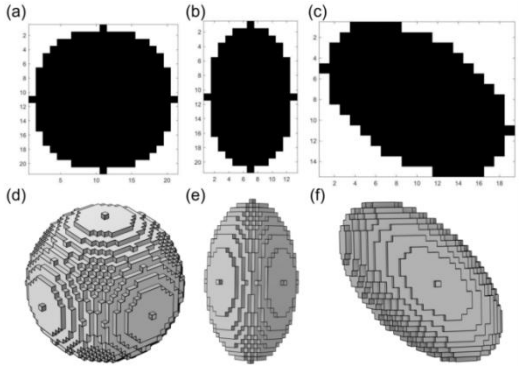


图 2.1 重构的活性颗粒的单颗粒示意图

2.3.2 生成两相电极结构的控制参数和算法描述

两相电极结构的生成以颗粒随机堆积为核心，并分别在 MATLAB 和 Python 平台上实现。重构过程中主要需要设定以下参数：(1)单个体素分辨率，默认值为 500 nm，若分辨率设置过高，计算量和数据规模将显著增加；(2)电极重构域尺寸；(3)活性颗粒体积分数及单颗粒形貌参数，包括半轴长a、b、c，当三者相等时颗粒退化为球形颗粒；(4)活性颗粒粒径分布；(5)活性颗粒取向分布；(6)活性颗粒之间允许的重叠率。

在上述参数中，重叠率对结构生成尤为关键。已有研究[66]表明，理想不重叠球体的最大堆积密度为 74.0%，而随机堆积条件下的密度约为 63.4%，即孔隙率为 36.6%。然而，如果完全禁止颗粒之间发生重叠，随机堆积结构通常难以达到实际电极中较高的固相体积分数。实际极片在压实过程中，颗粒之间也可能发生接触、变形或局部嵌合。因此，本文允许颗粒之间存在一定程度的重叠，但通过阈值限制避免出现不合理的大面积重合。

根据第 2.2 节的相编号规则，AM 相和 Ey 相分别由数值 1 和 0 表示。当尝

试放置新的颗粒时，将该颗粒覆盖区域对应的矩阵数值加 1；如果某一体素已被已有 AM 颗粒占据，则其数值会由 1 进一步变为 2，由此即可识别重叠区域。随后统计重叠体素数量，以及与新颗粒发生重叠的已生成颗粒中未重叠区域的体素数量，并分别计算两个指标：(1)重叠率 1=重叠区域体素数/新生成颗粒的未重叠体素数；(2)重叠率 2=重叠区域体素数/与其重叠的已生成颗粒的未重叠体素数。当这两个指标均低于预设重叠率时，认为本次颗粒放置满足要求，并将矩阵中大于 1 的体素值重新归一为 1，随后继续生成下一个颗粒。反之，则重构失败，取消本次生成。重叠率的处理如图 2.2 所示。

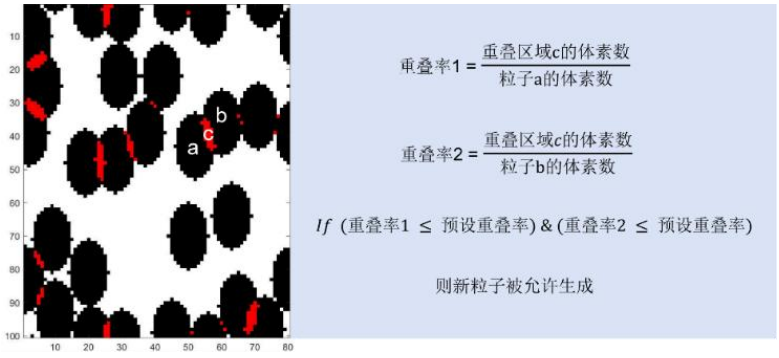


图 2.2 颗粒重叠率处理示意图

此外，当体系中颗粒粒径并非全同，而是服从一定分布时，还需要合理安排颗粒的生成顺序。若先生成大量小颗粒，后续较大颗粒可能因可用空间被占据，不能够满足重叠率的要求，甚至导致程序长时间循环而无法完成重构，如图 2.3 所示。相反，若按照粒径由大到小的顺序依次生成颗粒，后续小颗粒更容易填充到大颗粒形成的骨架空隙中，从而提高结构生成的成功率。因此，本工作在算法中加入粒径排序逻辑，优先放置粒径较大的颗粒。

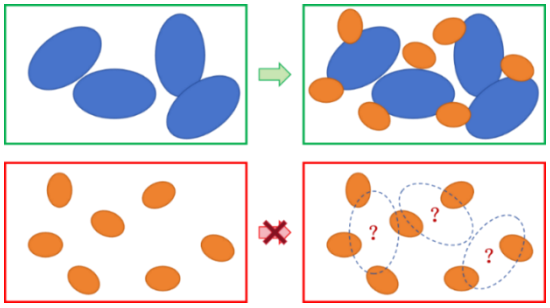


图 2.3 颗粒重构的粒径顺序逻辑示意图

2.3.3 重构迭代流程

所编写的锂离子电池多孔电极两相重构的代码运行流程如下：(1)输入重构

域尺寸、活性颗粒体积分数、单颗粒形貌和允许重叠度等参数，并由程序判断其合理性；(2)重构单个标准颗粒，并由用户确认其形貌是否符合预期；(3)设定粒径分布，程序预置对数正态分布和全同分布两类方式，同时保留实验粒径数据输入接口，经由用户确认后将粒径数据写入列表；(4)设定颗粒旋转取向分布，预置正态分布和全同分布，并同样保留实验数据接口，确认后将取向数据写入列表；(5)统计当前重构矩阵中的 AM 实际体积分数，若低于目标体积分数，则进入颗粒生成循环，其中第一个颗粒生成成功率为 100%；(6)随机选取一个空白体素作为新颗粒中心；(7)在该位置放置粒径和取向列表中的目标颗粒，并判断颗粒是否超出重构域边界，若越界则采用布尔分割方式裁去超出部分，并在对侧对应位置补齐；(8)计算新生成颗粒与已有颗粒之间的重叠率，若满足预设条件则接受该颗粒，若不满足，则在该位置附近随机扰动若干格点继续尝试，直至满足要求或达到最大扰动次数；(9)重复步骤(5)-(8)，直至 AM 体积分数达到设定值，最终得到活性颗粒-电解液两相多孔电极结构。

由上述流程可以看出，代码中保留了较多用户交互接口，便于研究者在生成少量代表性结构时进行人工调控。若研究目标是批量生成大规模结构数据，则可关闭交互部分，将相关输入参数改由程序自动抽样生成，并通过自循环方式连续输出多组重构结构。

2.3.4 代表性的两相多孔电极结构

基于上述算法，可以构建多种典型两相多孔电极结构，如均匀圆形/球形颗粒电极、全同椭圆/椭球颗粒电极、具有分布的随机颗粒电极等，如图 2.4 所示。

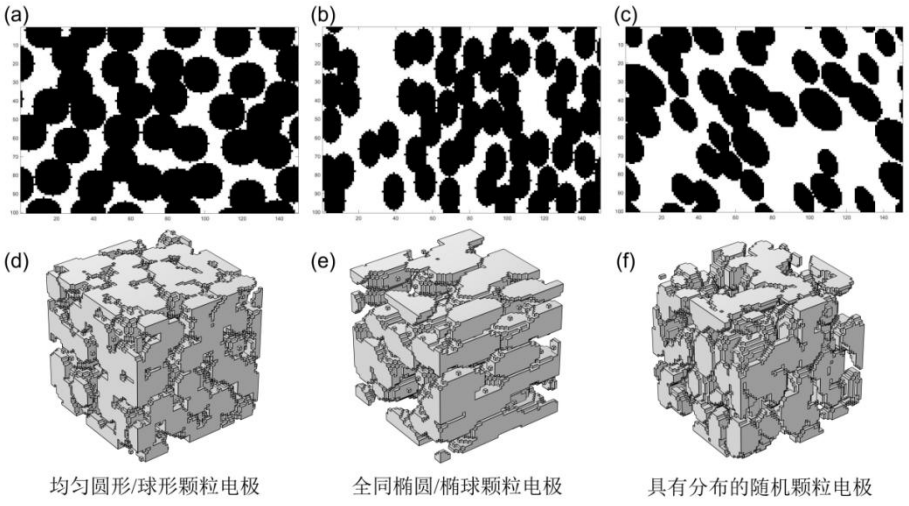


图 2.4 重构的代表性多孔电极结构

2.4 活性颗粒-碳导电剂和粘结剂-电解液三相结构重构

本节在上一节所得活性颗粒-电解液两相结构的基础上，进一步引入 CBD 相。具体而言，本工作采用体素随机生成方法，并借鉴 Mistry 和 Smith 等人[37]提出的物理图像启发蒙特卡洛方法，通过形态学参数ω调控 CBD 相的沉积偏好和空间形貌。

2.4.1 生成三相电极结构的控制参数和算法描述

该部分工作同样在 MATLAB 和 Python 平台上实现。基于体素随机生成和物理图像启发蒙特卡洛方法进行 CBD 相重构时，主要输入参数包括：(1)CBD 相体积分数；(2)控制 CBD 空间形貌的形态学参数。本节采用的单体素分辨率与第 2.3 节保持一致，均为 500 nm。因此，模型中描述的 CBD 并非单个碳黑颗粒或单条粘结剂链，而更接近它们的团聚体结构。

在算法实现上，CBD 相的生成不是在整个孔隙空间中完全随机出现，而是优先发生在活性颗粒表面附近。这一设定与实际电极中 CBD 相主要附着、填充或连接于活性颗粒周围的物理图像相一致。为描述不同 CBD 形貌，本文引入形态学参数ω。形态学参数的定义为新生成的 CBD 相偏好于沉积在预沉积的 CBD 上的概率，其取值范围介于 0 到 1 之间。ω较小时，CBD 更倾向于沿活性颗粒表面铺展，生成较均匀的包覆状结构；ω较大时，CBD 更倾向于在已有 CBD 附近继续沉积，容易形成团聚或枝状结构，$\omega = 0.5$则意味着 CBD 分布无偏好，随机沉积。

2.4.2 重构迭代流程

三相结构的重构从已有两相结构开始。详细代码见附录 A1。程序首先读取活性颗粒-电解液体素矩阵，并在其中识别所有与活性颗粒相直接相邻的电解液体素。这些体素位于颗粒表面附近，是 CBD 相可能优先生长的位置，因此被记录为候选体素集合。随着 CBD 相不断生成，候选集合也会随之更新，以保证后续沉积过程能够继续进行。

在每一轮迭代中，程序需要从候选体素集合中选择一部分体素并赋值为 CBD 相。为了使 CBD 相形貌能够受到形态学参数控制，本文根据候选体素周围的相分布计算其沉积权重。计算公式为：

$$e_k = \frac{\omega}{D} N_{\mathrm{CBD}} + \frac{(1-\omega)}{D} N_{\mathrm{AM}} \tag{2.8}$$

其中，N_{i}为候选体素k周围属于相i的体素数量，D为维度邻域参量，对于二维结构，$D=4$，表示二维中一个体素格点周围最近距离有 4 个体素格点，对于三维结构，$D=6$。在获得候选体素权重后，程序进一步构建累积函数，用于将各候选体素的沉积权重转化为随机抽样概率，公式为：

$$E(k)=\sum_{k=1}^{K} e_k \tag{2.9}$$

累积函数的作用是使权重较高的候选体素具有更大的被选中概率。对于低权重候选体素，其对应的累积函数变化较小，被随机选中的可能性较低；而高权重候选体素对应的累积函数变化较大，因此更容易被选为新的 CBD 体素。此外，为了避免在ω较大时缺乏已有 CBD 体素而导致初始生长困难，程序会先在候选集合中随机选取少量体素作为 CBD 种子。程序利用累积函数进行随机抽样，将被选中的候选体素转化为 CBD 相，直到达到体积分数的预设值结束循环，完成构建锂离子电池多孔电极 AM-CBD-Ey 三相的重构模型，并输出结构图供用户检查。其中，值得注意的是，当形态学参数ω值较小时，预先生成的 CBD 倾向于包覆在所有 AM 表面，使后续 CBD 缺乏可生长空间。为避免程序进入死循环，此时需将已生成 CBD 的表面体素纳入新的候选集合。

2.4.3 代表性的三相多孔电极结构

在上述方法的基础上，可以以已有两相多孔电极为初始结构，通过调节形态学参数生成不同 CBD 空间形貌的三相多孔电极，如图 2.5 所示。

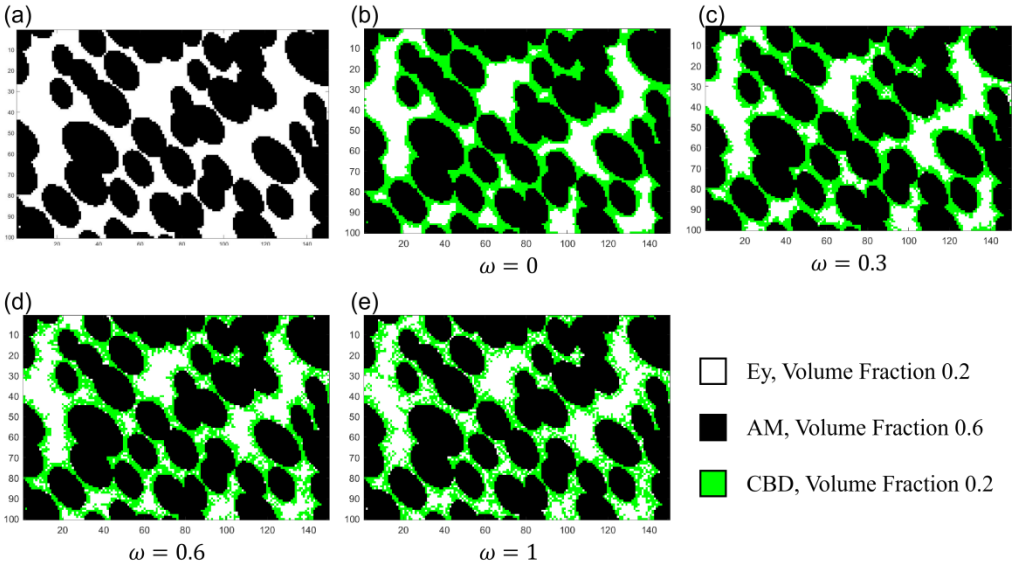


图 2.5 不同的三相多孔电极结构

2.5 面向多功能需求的集成式结构生成工具包

本研究中，生成电极结构本身不是目的，而是服务于后续的其他研究内容的必由之路。例如，在后续工作中，我们需要利用 COMSOL Multiphysics 软件对生成的结构进行电化学性能模拟，详见第三章。对于导入 COMSOL Multiphysics 软件的外部二维结构，需要使用矢量数据文件（Drawing Exchange Format, .dxf）格式，外部三维结构则需要使用立体光刻文件（Stereolithography, .stl）格式，因此我们需要对重构得到的结构进行无损的格式转换，从而得到有效的电化学模拟模型。此外，我们还利用卷积神经网络自编码器搭建了一个深度学习框架，用于对生成的电极结构进行多任务学习特征提取，并通过聚类和可视化评估隐向量的有效性，详见第五章。训练卷积神经网络模型需要用到数量丰富、形态多元的结构作为输入，因此我们需要高通量地生成大量随机的电极结构。

针对结构生成之后的各种工作需求，本章工作利用 Python 平台搭建了一个多功能的集成式结构生成工具包。首先在生成阶段，用户可交互式地选择结构生成模式，包括单个结构生成的 single 模式和大批次结构自循环生成的 random_batch 模式，如图 2.6 (a)所示。

(a)

```
PS D:\Python_Code> python D:\Python_Code\electrode_reconstructor\electrode_reconstruction.py
运行模式 / Run mode (single/random_batch) [single]: random_batch
随机批量生成模式已启用。 / Random batch generation mode enabled.
该模式会内部随机采样参数，并循环生成多组结构。 / This mode samples parameters internally and loops over many structures.
批量输出根目录 / Batch output root directory [D:\Python_Code\Structure_Data]:
随机生成结构数量 / Number of random structures [2000]:
批量输出文件前缀 / Batch output prefix base [electrode_random]:
批量随机种子 / Batch random seed [135263]:
固定约束 / Fixed constraints: grid=(64, 64, 64), voxel=0.500 um, domain=(32.000, 32.000, 32.000) um, max_major_axis=4.000 um (8.0 vox)
随机分布 / Randomized distributions: size=lognormal, orientation=normal
```

(b)

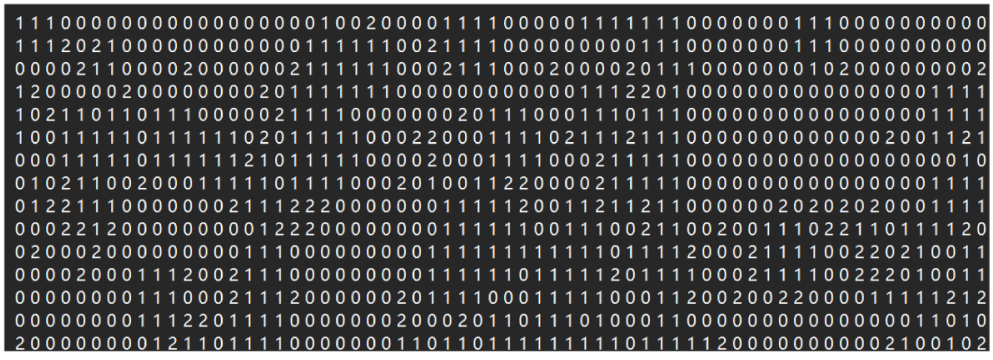


图 2.6 (a) 工具包程序与用户交互控制输入模式和参数示例；(b) .txt 格式结构文件中结构矩阵切片示例

若用户选择 single 模式，则程序首先会与用户进行交互，询问结构参数，随

后进入 2.3-2.4 节中介绍过的重构流程。本模式输出内容包括文本文档（Plain text file, .txt）格式的结构切片数据，NumPy 二进制（NumPy binary array, .npy）格式的结构数据，.stl 格式的结构数据等文件。其中如图 2.6 (b)所示，.txt 格式的文件是将三维结构按照 z 轴方向展开，得到每一个切片的 x-y 矩阵，有利于用户直接观察结构生成是否合预期。例如，若重构域为 100×100×100 的矩阵区域，则在.txt 格式的结构文件中会展示 100 张 100×100 的结构矩阵切片，对应 z 轴分别是第 1 至第 100 层。.npy 格式的文件采用二进制存储结构的数组信息，其占用空间最小，能够有效节约设备的存储空间。.stl 格式的文件占用存储空间大，但是最直观反映结构情况，可以直接导入计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD）类型的程序观察，或者导入 COMSOL Multiphysics 软件中进行后续的电化学模拟。

若用户选择 random_batch 模式，则程序认为用户需要通过自循环生成大量的结构文件，以便于进行深度学习模型训练等任务。此时程序会首先与用户确认需要控制的结构参数，例如用户需要生成的结构数量，本批次结构的重构域尺寸，以及其它需要控制的参量。随后程序通过自生成的随机数种子，不断循环生成符合用户要求的重构结构，直至结构总数达到预设上限。本模式输出内容只包括.txt 格式的结构切片数据和.npy 格式的结构数据，不会生成.stl 格式的结构数据。这样的设置有利于充分利用有限的存储空间，以提供更多可用于深度学习模型训练的数据。

另外，程序还设置了.txt 格式、.stl 格式、.npy 格式的结构文件相互转换的功能。若用户从外部（如文献或实验中）获取了对应格式的结构文件，也可以利用本程序进行格式转换和结构提取。

2.6 本章小结

在本章工作中，我们基于 MATLAB 和 Python 平台建立了锂离子电池多孔电极两相和三相建模工具包，分别可用于精确调控以及高效生成由活性颗粒-电解液以及活性颗粒-碳导电剂和粘结剂-电解液组成的多孔电极重构结构，并搭建了一个面向多功能需求的集成式结构生成工具包，可以将生成的结构无损地传输到 COMSOL Multiphysics 软件中进行电化学模拟，或者批量生成结构以进行深度学习，这对后续的理论模拟工作是有利的。

3 锂离子电池多孔电极性能模拟

3.1 引言

近年来，包含电极微观结构的锂离子电池多孔电极电化学模型及相关模拟渐受关注[50, 67-69]。其信息详实且直观，便于研究人员洞察多孔电极内的物理化学过程。然而，电极结构的引入伴随着计算成本不可避免的上升，当下学术界和工业界仍多采用 P2D 模型[38]。传统的 P2D 模型忽略了大量的电极微结构信息，具有明显应用局限（尤其是在中高倍率的模拟中）。例如，在大倍率下其模拟误差可能高达 100%[70]。因此发展更加精确的锂离子电池多孔电极性能模拟方法，对其中的各部分相（活性颗粒、碳导电剂和粘结剂、电解液）进行显式建模和模拟，仍是非常有研究价值的领域。

在本章工作中，我们基于 COMSOL Multiphysics 软件平台，对基于体积平均方法的一、二维 P2D 模型进行了电化学模拟，详见第 3.2 节。引入第 2 章中利用自编的集成式结构生成工具包所生成的两相多孔电极结构模型，并进行了基于微结构的隐式模型模拟，详见第 3.3 节。更进一步地，引入了显式的 CBD 相结构，并进行了基于微结构的显式模型模拟，详见第 3.4 节。我们将详细阐述上述三类模型各自的理论原理和工作流程。

3.2 基于体积平均方法的 P2D 模型

如图 3.1 所示，经典的 P2D 模型主维度为沿电池方向的 x 轴维度，衍生维度为活性颗粒半径 r 方向维度。

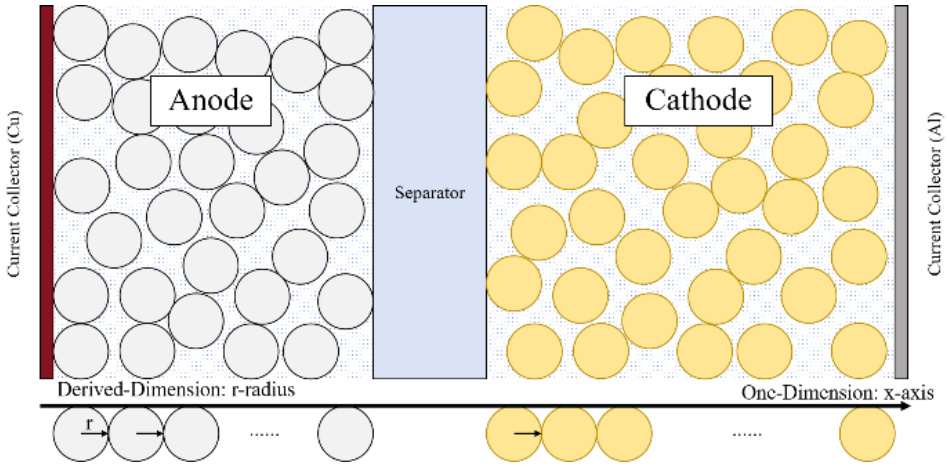


图 3.1 Newman 理论描述的锂离子电池赝二维（P2D）模型

经典 P2D 模型通常将活性颗粒简化成全同的球状，忽视 CBD 的实际结构，将其隐式处理，视为均质的导电网络。或者更加简化，完全忽视电极的内部结构，详见第 3.2.2 节。

3.2.1 建模和仿真模拟原理

P2D 模型的基本思想是将锂离子电池内部的主要电化学过程分别写入连续介质控制方程中，并通过界面反应项将固相和液相耦合起来。对于本文所采用的电池模型而言，需要描述的过程主要包括：固相导电网络中的电子传输、活性颗粒内部锂扩散、电极/电解液界面处的电荷转移、电解液中的锂离子传输，以及电解液中由离子浓度分布引起的电势变化。我们简单介绍上述各物理化学过程在 P2D 模型中的物理和数学描述。

(1) 导电网络中电子的传输。

在 P2D 模型中，活性材料和导电组分共同构成等效固相区域，电子在其中的迁移可用 Ohm's 定律描述。模型将真实电极中复杂的电子通路转化为均匀导电网络，并用有效电子电导率表征固相导电能力：

$$\nabla\left(\sigma_{\mathrm{s,eff}} \cdot \nabla \Phi_{\mathrm{s}}\right) = a_{\mathrm{s}} \cdot i_{\mathrm{local}} \tag{3.1}$$

其中，$\sigma_{\mathrm{s,eff}}$为固相有效电子电导率，其大小由固相本征电导率σ_{s}和固相体积分数ε_{s}共同决定，计算式为$\sigma_{\mathrm{s,eff}} = \sigma_{\mathrm{s}} \cdot \varepsilon_{\mathrm{s}}^{\alpha}$。其中$\alpha$为 Bruggeman 系数，对于球形颗粒一般取 1.5。a_{s}为理想球体颗粒的比表面积，i_{local}为局部电流密度。

(2) 锂离子和电子在活性材料内部的协同输运。

P2D 模型虽然对电极整体进行均质化处理，但仍保留了代表性颗粒内部的锂扩散过程。由于活性颗粒被假设为球形且各向同性，颗粒内部锂浓度只沿半径方向变化，可以采用球坐标下的 Fick's 扩散方程描述：

$$\frac{\partial c_{\mathrm{s}}}{\partial t} = D_{\mathrm{s}}\left(\frac{\partial^2 c_{\mathrm{s}}}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial c_{\mathrm{s}}}{\partial r}\right) \tag{3.2}$$

其中，c_{s}为 AM 中锂离子的浓度，t 为时间，D_{s}为 AM 中锂离子的扩散系数，r为活性颗粒半径方向。

(3) 反应界面处电荷转移。

锂离子在颗粒-电解液界面处的嵌入-脱出反应动力学行为采用 Butler-Volmer

方程进行描述：

$$i_{\mathrm{local}} = i^{0}\left[exp\left(\frac{\alpha_{\mathrm{a}}F}{RT}(\Phi_{\mathrm{s}}-\Phi_{\mathrm{l}}-E^{\mathrm{eq}}\right)-exp\left(-\frac{\alpha_{\mathrm{c}}F}{RT}(\Phi_{\mathrm{s}}-\Phi_{\mathrm{l}}-E^{\mathrm{eq}}\right)\right] \tag{3.3}$$

其中，E^{eq}为平衡电势，α_{a}和α_{c}分别为电荷转移反应在阳极方向和阴极方向的对称因子（反应系数），且有$\alpha_{\mathrm{a}}+\alpha_{\mathrm{c}}=1$，$F$为法拉第常数 96500 $\mathrm{C\cdot mol^{-1}}$，R为理想气体常数 8.314 $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$，$T$为反应温度，$i^{0}$为平衡电势下电荷转移反应的交换电流密度，其表达式可根据基本的电解过程动力学理论推导得到:

$$i^{0} = nFk^{0}c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}^{**\frac{\alpha_{\mathrm{a}}}{n}}\cdot\left(c_{\mathrm{Li^{+}(s),max}}^{**}-c_{\mathrm{Li^{+}(s)}}^{**}\right)^{\frac{\alpha_{\mathrm{a}}}{n}}\cdot c_{\mathrm{Li^{+}(s)}}^{**\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{n}} \tag{3.4}$$

其中，n为反应所转移的电荷数，对于锂离子电池，$n=1$。$c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}^{**}$和$c_{\mathrm{Li^{+}(s)}}^{**}$分别为反应处液相和固相中锂离子浓度，$c_{\mathrm{Li^{+}(s),max}}^{**}$为活性材料中可容纳锂的最大浓度。

(4) 电解液中锂离子的输运。

在锂离子电池中，电解液相填充在 AM 和 CBD 所构成的多孔结构的孔隙当中，因此对电解液中锂离子输运的描述需要采用体积平均化的 Nernst-Planck 方程：

$$\varepsilon\frac{\partial c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}}{\partial t} = -\nabla\left(-\widetilde{D}_{\mathrm{Li^{+}(l),amb,eff}}\cdot\nabla c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}\right)+(1-t_{+})\frac{a_{\mathrm{s}}i_{\mathrm{local}}}{F} \tag{3.5}$$

其中，$c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}$为电解液中锂离子的浓度，t_{+}为锂离子的迁移数，$\widetilde{D}_{\mathrm{Li^{+}(l),amb,eff}}$为锂离子在电解液中的有效双极性扩散系数，其表达式为：

$$\widetilde{D}_{\mathrm{Li^{+}(l),amb,eff}} = \left(t_{+}\widetilde{D}_{-}+(1-t_{+})\widetilde{D}_{+}\right)\cdot\varepsilon^{\alpha} \tag{3.6}$$

其中，$\widetilde{D}_{+}$和$\widetilde{D}_{-}$分别为阳、阴离子的扩散系数，α为 Bruggeman 系数。

(5) 离子分布不均匀所引起的电解液内部的电势场。

$$\nabla\left(-\kappa_{\mathrm{eff}}\nabla\Phi_{\mathrm{l}}-\frac{2RT\kappa_{\mathrm{eff}}}{c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}F^{2}}\left(1+\frac{\partial lnf_{\pm}}{\partial c_{\mathrm{Li^{+}(l)}}}\right)(1-t_{+})\nabla lnc_{\mathrm{Li^{+}(l)}}\right) = a_{\mathrm{s}}i_{\mathrm{local}} \tag{3.7}$$

其中，κ_{eff}为电解液有效离子电导率，其同样受到孔隙率和曲折度等结构因素影响，计算表达式为$\kappa_{\mathrm{eff}} = \kappa\cdot\varepsilon^{\alpha}$，$\alpha$为 Bruggeman 系数。$f_{\pm}$为阳离子和阴离子的平均活度系数。

综上，P2D 模型通过体积平均思想将复杂多孔电极简化为等效连续介质，并将真实三维结构的影响通过曲折度、Bruggeman 系数等简单因子折算进少数有效

参数中。这种处理使模型具有较高计算效率，适合用于快速获得电池宏观放电响应。然而，正是由于模型不显式保留颗粒排布、孔隙连通和 CBD 分布等信息，其对局部结构异质性的描述能力较为有限。本文在本节中先建立 P2D 模型作为基准，随后将在第 3.3 节和第 3.4 节进一步引入显式微结构模型进行对比分析。

3.2.2 结果与讨论

采用 P2D 模型构建了一、二维的宏观锂离子电池模型，如图 3.2 所示。将锂离子电池简化为一维方向上的三段线段，或二维平面内的三个相邻矩形域，左端为负（阳）极，中段为隔膜，右端为正（阴）极。

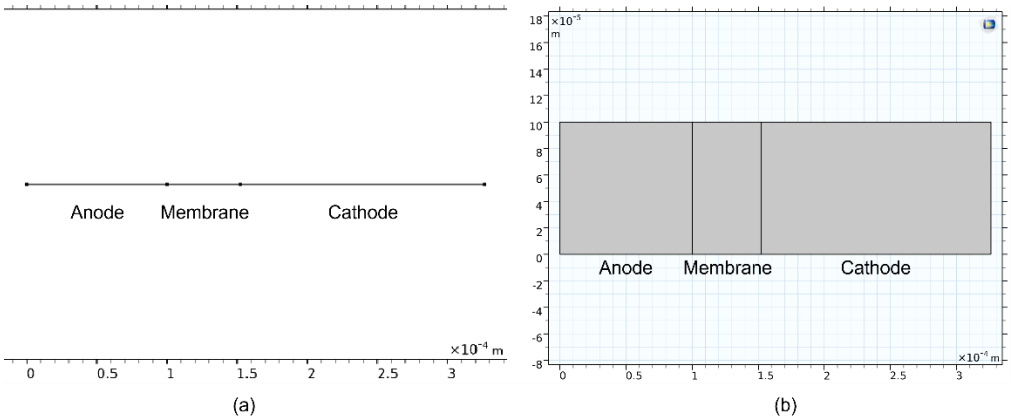


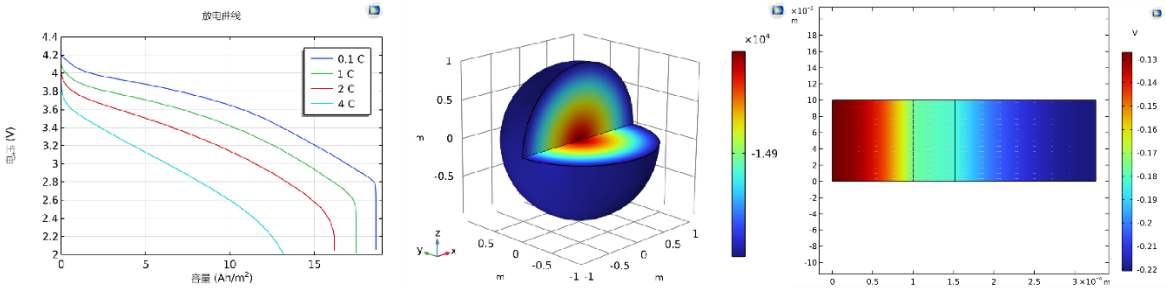
图 3.2 使用 P2D 方法的锂离子电池模型。(a) 一维模型；(b) 二维模型

各部分的物性和边界条件设置如表 3.1 所示。

表 3.1 锂离子电池 P2D 模型参数

电池域	阳（负）极	隔膜	阴（正）极
x 方向尺寸/10^{-6} m	100	52	174
y 方向尺寸（二维模型）/10^{-6} m	100	100	100
电极材料	嵌锂石墨 Li_xC_6	/	锰酸锂 $LiMn_2O_4$
电解液材料	$LiPF_6$ in 1:2 EC（碳酸乙烯酯）：DMC（碳酸二甲酯） and p(VdF-HFP)（偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物）		
电解液浓度/mol · L^{-1}	2.0		
电极固相体积分数	0.471	/	0.297
初始锂浓度/mol · L^{-1}	14.87	/	3.9
最大锂浓度/mol · L^{-1}	26.39	/	22.86
固相锂扩散系数 D	3.9×10^{-14} m^2s^{-1}	/	1×10^{-13} m^2s^{-1}
电解质电导率和扩散系数校正	Bruggeman	/	Bruggeman
电流边界条件	$x = 0, \Phi = 0$	/	$x = 326, j = 17.5$ A/m^2

图 3.3 展示了本模型模拟运算所获得的结果，本模型求解时间为 18 s。运行模拟的设备配置如下：Intel(R) Core(TM) i5-14600KF（3.50 GHz），32 GB 内存，NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER。模拟软件版本为 COMSOL Multiphysics 6.3。可见，P2D 模型能够成功模拟出在不同倍率下该锂离子电池的放电性能，电池容量随着放电倍率升高而呈下降趋势；同时在衍生维度上，能够可视化地反映放电一段时间后单个 AM 颗粒的Li^+浓度分布，越靠近颗粒中心，Li^+越难扩散至表面参与反应，剩余Li^+浓度越高。同时，P2D 模型计算速率较快，在对结构精度要求不高的简化近似研究中具有应用价值。但是由于 P2D 模型忽略了结构和非均质信息，例如，其通常以代表性颗粒描述局部活性材料状态，难以区分真实电极中不同颗粒尺寸、空间位置和局部孔道环境带来的差异（类似图 3.3 (b)所示），这显然是不合理的。因此当我们需要考虑结构信息以及非均质等问题时，单纯使用 P2D 模型进行模拟的方案就显得力有不逮。



(a) (b) (c)

图 3.3 (a) 不同倍率下电池放电电压-容量曲线图；(b) 1 C 倍率放电 80 s 时负极颗粒Li^+浓度分布图；(c) 1 C 倍率放电 80 s 时电池中相对电势分布图

3.3 基于微结构和隐式 CBD 相的模拟模型

如前所述，P2D 模型将电极中所有活性颗粒均视为全同的球形颗粒，且电化学反应在整个电极域内处处相同，这在很大程度上损失了结构信息，同时与实验上[71-73]所测试得到的，实际上从隔膜一侧到集流体一侧 AM 利用率逐渐降低的事实，也具有明显差异。基于此，我们利用第 2 章搭建的结构重构程序，生成了一个代表性的两相结构，并将其无损地导入到 COMSOL Multiphysics 软件中，进行基于微结构的锂离子电池电极电化学性能模拟。在本小节，为了简化计算和建模复杂度，我们将 CBD 进行隐式处理，视为在电解液相中均匀分布的导电网络。

3.3.1 模拟工作流程

我们使用第 2.5 节的集成式结构重构工具包程序随机生成一个三维活性颗粒-电解液两相结构矩阵，并导入 COMSOL Multiphysics 软件中，模型结构和网格划分如图 3.4 所示。由于三维模型计算对设备算力要求较高，我们将电极厚度设置为 20 微米，并将其视作电池的正极半电池。相应的，对负极整个电极域进行简化处理，视作一个没有体积的平面。各部分的物性和边界条件设置如表 3.2 所示。

表 3.2 基于微结构和隐式 CBD 的锂离子电池示例模型参数

电池域	阳（负）极区	隔膜	阴（正）极区
厚度/10^{-6} m	/	5	22
截面尺寸	20 μm×20 μm		
电极厚度/10^{-6} m	/	/	20
电极材料	嵌锂石墨 Li_xC_6	/	锰酸锂 $LiMn_2O_4$
电解液材料	$LiPF_6$ in 1:2 EC（碳酸乙烯酯）：DMC（碳酸二甲酯）and p(VdF-HFP)（偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物）		
电解液浓度/mol · L^{-1}	2.0		
电极相体积分数	/	/	0.405
初始锂浓度/mol · L^{-1}	/	/	3.9
最大锂浓度/mol · L^{-1}	/	/	22.86
电流边界条件	电势$\Phi = 0$，$i_{0,\mathrm{ref}} = 100\ \mathrm{A/m^2}$	/	集流体处放电倍率 0.1 C，$\mathrm{i_{1C}} = \frac{V_{\mathrm{AM}} \cdot c_{\max} \cdot (SoC_{\max} - SoC_{\min}) \cdot F}{1\ [\mathrm{h}]}$
内部条件	/	/	内部电极表面耦合，$i_{0,\mathrm{ref}} = 10\ \mathrm{A/m^2}$

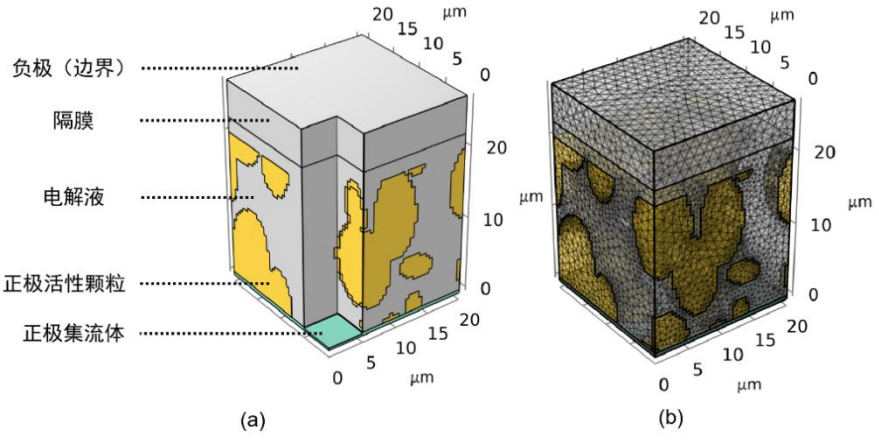


图 3.4 (a) 两相电极模型示例结构；(b) 两相结构的网格划分图

3.3.2 结果与讨论

本模型求解时间为 36523 s（10h 8m 43s）。我们模拟的是该示例半电池结构在 0.1 C 恒流放电条件下，持续工作 10 h 的性能情况。我们首先得到了整体的放电电压曲线，如图 3.5 (a)-(b)所示。整体来看，电压随时间的变化可以概括为如下 5 个阶段：初始线性下降过程-第一平台区-短暂再次下降-第二平台区-末端快速衰减至截止电压。总体表现出来十分有特征性的“双阶梯型”曲线。进一步计算发现，正极平均荷电状态（State of Charge, SOC）随时间基本呈线性增长，如图 3.5 (c)所示。这说明从整个电极的平均嵌锂量来看，放电过程本身是比较平稳的，并没有出现明显的突变。因此，这种“双阶梯”式的电压响应并不是因为平均嵌锂量突然发生变化，而更可能是因为电极内部不同颗粒、不同位置的嵌锂过程并不同步，从而在宏观上表现出了两个平台。

为了进一步分析这一现象，我们对放电不同时间颗粒表面的锂浓度分布空间标准差进行了统计，结果如图 3.5 (d)所示。其统计计算式如下：

$$\sigma = \sqrt{\langle (c_{\mathrm{surf}} - \langle c_{\mathrm{surf}} \rangle)^2 \rangle} \tag{3.8}$$

其中c_{surf}为颗粒表面的Li^+浓度。计算结果显示，该标准差在第一个平台区明显增大，其峰值大约是第二个平台区的两倍。不同深度、不同粒径颗粒表面的锂浓度差别最明显；而在前面的斜坡区、第二个平台区以及放电后期，各颗粒表面的锂浓度则相对更接近。这说明第一个平台区对应的是颗粒表面状态最不均匀的阶段，也就是说，在这个阶段，不同颗粒承担反应的程度差别最大。结合代表性时刻的颗粒浓度切片图（图 3.5 (e)）和表面局部电流密度分布图（图 3.5 (f)）还可以看到，此时外加电流并不是均匀地分配到所有颗粒表面，而是更多地集中在部分颗粒或者局部区域上。因此，第一个平台并不能简单理解为“所有颗粒以相同方式一起嵌锂”的平台，而更像是一个不同颗粒之间先后参与、分阶段反应的过程。类似现象也可在已有模型和实验分析中找到对应依据。Kirk 等人[74]针对双峰粒径分布电极的研究表明，$\mathrm{LiFePO_4}$双峰粒径体系能够出现实验上观察到的双平台放电曲线，而其模型分析进一步指出，这种双平台正是由不同颗粒表面浓度不一致所导致；当模型被约束为所有颗粒表面浓度始终相同后，该双平台便不再出现。

在这里，需格外强调的一点是：第一个平台区虽然明显不均匀，但它对外仍

然表现为平台。这可能是因为电池对外表现出来的电压，并不是某一个颗粒或者某一个局部位置的电位，而是整个多孔电极在当前条件下的综合响应。也就是说，只要在这一阶段中，电极整体的平均反应电位变化不大，那么即使局部已经出现了明显的反应、传输异质性，宏观上仍然可以表现为平台，并不要求所有颗粒在空间上完全一致。例如，Ferguson 等人[75]研究指出，对于具有多相或多组成区间的插层材料，电压平台本身并不是要求所有颗粒、所有位置都处于完全相同状态才会出现的局部现象；在异构复合电极中，随着不同颗粒依次进入主导反应区间，平台还可能发生倾斜或分裂。

与第一个平台相比，第二个平台区的特点有所不同。虽然第二个平台在宏观上同样表现为电压变化较缓，但颗粒表面锂浓度的空间标准差已经明显减小，说明这时不同颗粒之间的表面状态比第一个平台时更接近。也就是说，在经历了第一个平台期间较强的“不均匀”反应之后，体系中的颗粒反应分配开始变得更加趋近于某种意义上的“稳态”，因此宏观上再次出现一个较平稳的平台。不过，这并不意味着体系已经完全均匀。如图 3.5 (g)所示，对颗粒内部Li^+浓度分布的切片分析也能够证明在第二个平台及其后续阶段，较大颗粒内部仍然存在较明显的浓度梯度，说明颗粒内部的传质限制仍然存在。但是整体而言，颗粒表面的局部电流密度已几乎没有什么差别，只有在很小的狭缝等区域偏大一些，如图 3.5 (h)所示。

综合来看，本工作模型中出现的双阶梯电压曲线以及第一平台区显著增强的空间不均匀性，并不是单纯的计算结果，而是与真实异构颗粒电极中可能发生的过程相符合的。这也更进一步说明了，在具有真实颗粒尺寸和空间分布差异的多孔电极中，宏观放电曲线的形状不仅与材料本身有关，也与颗粒层面的非均匀反应密切相关。当然，材料平衡电位函数本身也可能对平台区形成产生贡献，因此后续还需进一步做验证分析。尽管如此，相比传统体积平均模型，颗粒分辨模型能够更清楚地反映不同颗粒、不同位置以及颗粒内部局部区域对整体放电响应的影响，对多孔电极中的传输、反应机理的学习和理解提供了更为广阔的前景。

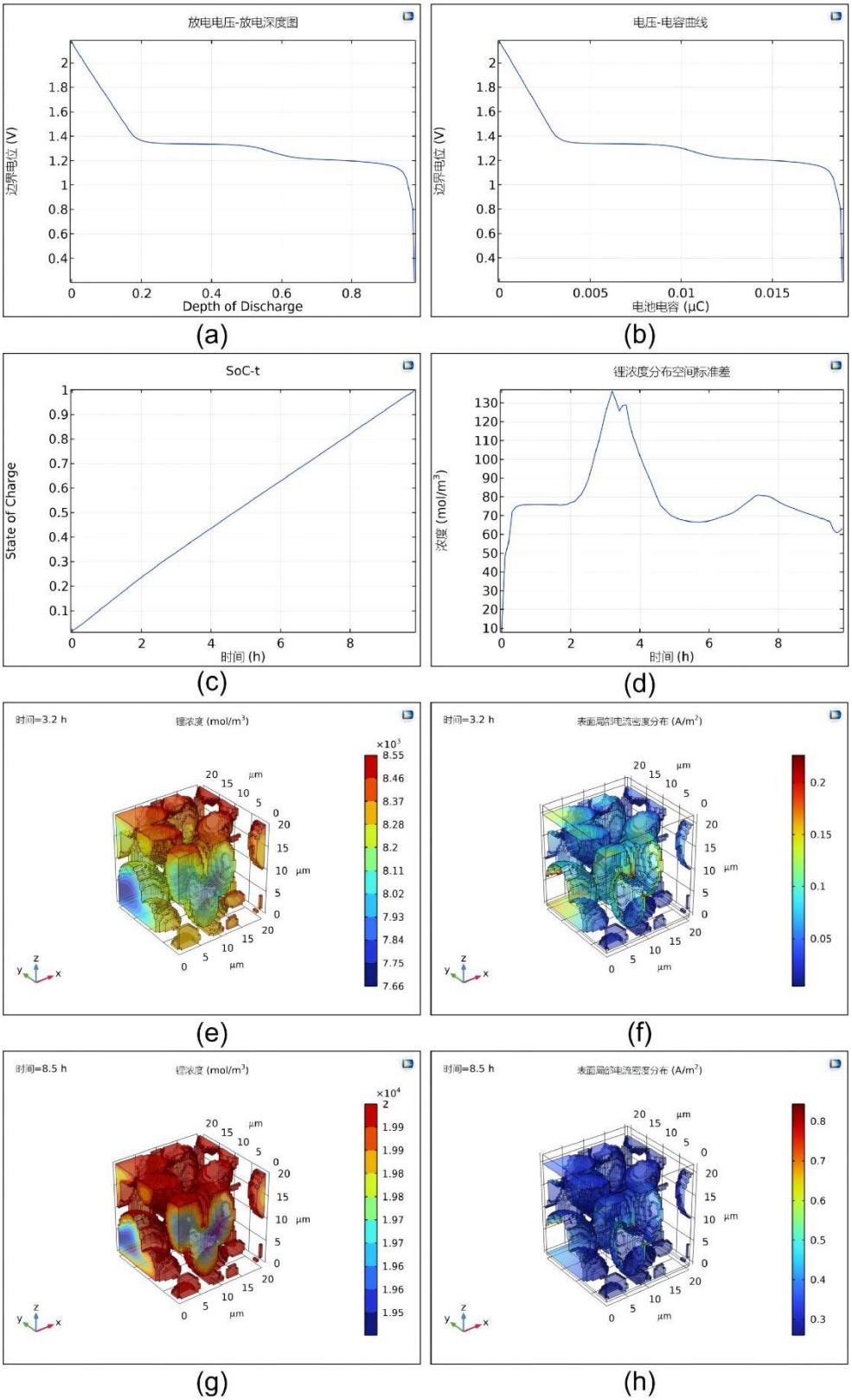


图 3.5 两相电极模型示例结构的：(a) 放电电压-放电深度曲线；(b) 放电电压-容量曲线；(c) 荷电状态-时间曲线；(d) 锂浓度分布空间标准差曲线；(e) t=3.2 h 时锂浓度空间分布可视化图；(f) t=3.2 h 时表面电流密度分布可视化图；(g) t=8.5 h 时锂浓度空间分布可视化图；(h) t=8.5 h 时表面电流密度分布可视化图

3.4 基于微结构和显式 CBD 相的模拟模型

在第 3.3 节中我们探索了使用基于微结构和隐式 CBD 相的模型模拟方法，并对一个示例的半电池进行了性能模拟，可以看到在处理非均质问题方面，其相较于 P2D 模型具有很大的进步。但是，隐式模拟方法依旧忽略了 CBD 在电极当中的分布形态，而后者已经被研究证明会极大地改变电极微结构的形貌以及离子、电子的输运行为，其在电极微观结构中不可忽视[44-47]。此外，上述基于微结构的两相隐式模拟方法在物理化学过程的数理方程表达上仍采用了传统的经典理论，例如在电极任意深度的颗粒任意表面，其反应活性都是等效的，只随局部Li^+浓度改变而存在差异。但是考虑到正极活性颗粒通常电导率较差，而Li^+在颗粒表面的嵌入-脱嵌反应本质上是离子-电子耦合的过程[76-79]，即没有来自电子通路的自由电子存在时，反应无法发生。基于此，我们进一步考虑了显式 CBD 相的分布和其作用，搭建了基于微结构和显式 CBD 相的锂离子电池多孔电极电化学模拟模型。

3.4.1 模拟工作流程

我们使用第 2.5 节的集成式结构重构工具包程序生成三维活性颗粒-电解液-CBD 三相结构矩阵，并导入 COMSOL 软件中，模型结构和网格划分如图 3.6 所示。为和前面第 3.3 节的工作进行对比，我们本模型实际上是在前面两相结构的基础之上进一步添加 CBD 相。电极厚度依旧设置为 20 微米，并将其视作电池的正极半电池，同时继续将负极视作一个没有体积的平面。各部分的物性和边界条件设置如表 3.3 所示。

这里值得注意的是，在 P2D 模型和隐式微结构模型中，电化学反应被简单地认为可以在 AM 颗粒表面的任意位置发生，但这其实是不准确的。锂离子电荷转移反应为离子-电子耦合转移反应，如果没有电子与离子耦合，反应理论上是很难进行的。在显式模型中存在三种相，因此就会存在三种相界面：AM 与 CBD 界面、AM 与 Ey 界面、CBD 与 Ey 界面。显然，只有同时具有电子和离子可及性的活性材料表界面才能满足离子-电子耦合的条件，才能够进行反应。而本模型中 CBD 相为团簇结构，内部具有离子通路，因此在模型当中，我们简化地设置为只有 AM 颗粒与 CBD 相相接触的面为有效反应活性面，如图 3.7 所示。

表 3.3 基于微结构和显式 CBD 的锂离子电池示例模型参数

电池域	阳（负）极区	隔膜	阴（正）极区
厚度/10^{-6} m	/	5	22
截面尺寸	20 μm×20 μm		
电极厚度/10^{-6} m	/	/	20
电极材料	嵌锂石墨 Li_xC_6	/	锰酸锂 $LiMn_2O_4$
电解液材料	$LiPF_6$ in 1:2 EC（碳酸乙烯酯）：DMC（碳酸二甲酯） and p(VdF-HFP) （偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物）		
电解液浓度/mol · L^{-1}	2.0		
电极相体积分数	/	/	0.405
CBD 相体积分数	/	/	0.100
CBD 相形态学参数 ω	/	/	0.5
CBD 相电导率/S · m^{-1}	/	/	3
CBD 内部电解质体积分数	/	/	0.2
CBD 内部电解质盐扩散系数	/	/	Bruggeman 修正，$D = 7.5 \times 10^{-13}\ m^2s^{-1}$
初始锂浓度/mol · L^{-1}	/	/	3.9
最大锂浓度/mol · L^{-1}	/	/	22.86
电流边界条件	电势$\Phi = 0$，$i_{0,\mathrm{ref}} = 100\ \mathrm{A/m^2}$	/	集流体处放电倍率 0.1 C，$i_{1C} = \frac{V_{AM} \cdot c_{\max} \cdot (SoC_{\max} - SoC_{\min}) \cdot F}{1\ [\mathrm{h}]}$
内部条件	/	/	内部颗粒-CBD 表面耦合，$i_{0,\mathrm{ref}} = 10\ \mathrm{A/m^2}$

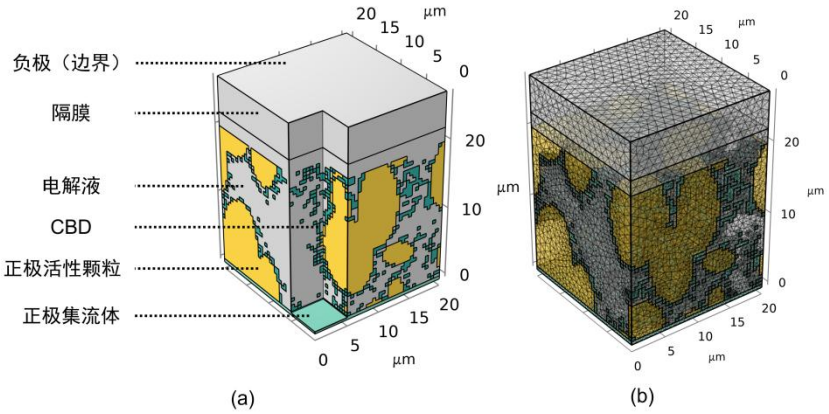


图 3.6 (a) 三相电极模型示例结构；(b) 三相结构的网格划分图

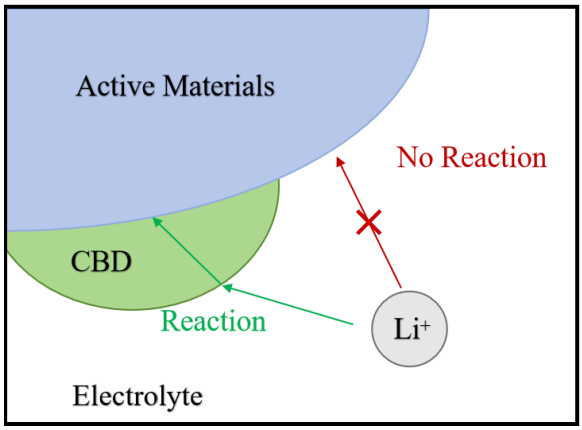


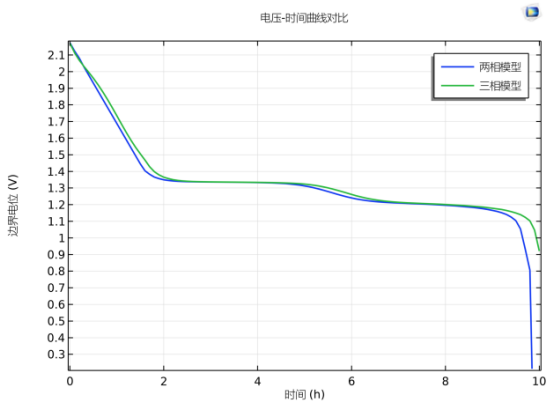
图 3.7 锂离子电荷转移反应行为示意图

另外，由于体素分辨率的限制，我们认为单个体素格点是边长为 500 nm 的立方体，而单个 CBD 颗粒的尺寸通常在几十纳米尺度[46]。因此我们认为 CBD 相不是单纯的电子导体，其中也有曲折盘绕的离子通路。而这和实验上利用扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）等技术观测到的结构情况是十分符合的[45]。这种结构反映到模型中，即体现为 CBD 相在有着较高电子导通率的同时，内部还有一定体积分数的电解液。Li^+可在其中发生传质，但是因其内部离子通路高度曲折，扩散系数进一步降低。我们在这里设置等效扩散系数降低为体相当中的 1%。

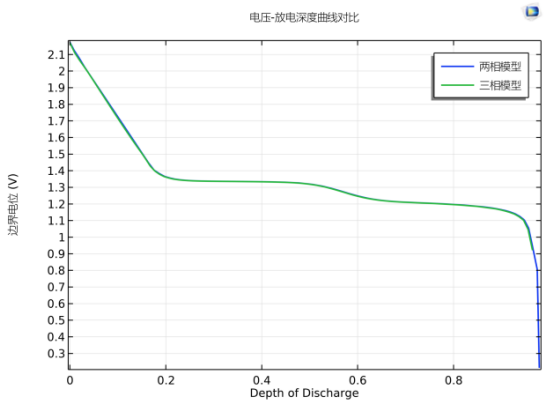
3.4.2 结果与讨论

本模型求解时间为 77563 s（21h 32m 43s）。和前面相同，我们模拟的同样是示例半电池结构在 0.1 C 恒流放电条件下，持续工作 10 h 的性能情况。我们同样绘制了整体的放电曲线，如图 3.8 (a)-(b)所示。对比结果显示，与两相颗粒异构模型相比，引入 CBD 相后的三相模型在电压-时间曲线上表现出整体后移，即双阶梯出现时间略有延后；但在电压-DoD 曲线上，两种模型的结果几乎完全重合。该结果表明，CBD 相的引入并未改变不同放电阶段所对应的特征电压，也未明显改变体系在不同放电深度下的反应状态演化路径，而主要影响了体系达到相同放电阶段所需的时间。其原因在于我们考虑了锂离子在活性颗粒表面嵌入-脱出反应的离子电子耦合本质，因此三相模型中局部界面反应必须同时满足离子和电子可达条件，只有与 CBD 相及局部电解液相共同构成有效传输通路的颗粒表面区域才能参与反应。因此，CBD 的引入减少了有效反应界面，并增强了局部传输限制，使放电过程在时间尺度上整体变慢，但并未改变双阶梯对应的本征反应

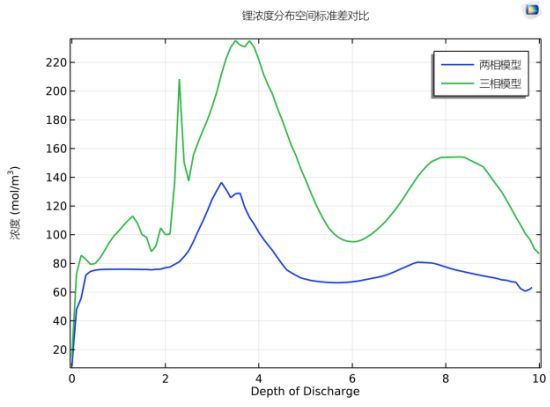
区间。这个结果也从侧面支持了我们前面对双阶梯来源的判断。引入了 CBD 相之后，双阶梯的电压位置不变，只是出现时间变晚，说明双阶梯本身主要还是由活性颗粒的分阶段嵌锂行为决定，CBD 只是对这个过程施加了一个“动力学减速”的作用。



(a)



(b)



(c)

图 3.8 (a) 放电电压-放电时间曲线对比图；(b) 放电电压-放电深度曲线对比图；(c) 锂浓度分布空间标准差对比图

此外，如图 3.8 (c)所示，根据颗粒表面锂浓度标准差的对比分析，我们可以更清楚地看出 CBD 相对局部反应分布的影响。两相模型中，表面锂浓度标准差

在第一个平台区最为显著，在第二个平台区则明显减小，说明两相结构下第一平台对应的是颗粒表面反应最不均匀的阶段，而到了第二个平台，颗粒表面状态已经有一定程度的收敛。相比之下，三相结构下颗粒表面锂浓度标准差在整个放电过程中整体都更大，尤其是在第二个平台区，虽然标准差相对第一个平台区也有所减小，但与两相模型相比仍然明显偏大。这说明 CBD 相的引入不仅使放电过程整体变慢，还进一步增强了颗粒表面反应在空间上的不均匀性。换言之，在三相结构中，不同表面位置的“反应资质”本身就不同：有些区域由于同时具备较好的离子和电子传输条件，会优先发生反应，表面锂浓度上升得更快；而另一些区域由于局部传输条件较差，反应明显滞后，表面锂浓度较低。正因为颗粒表面不同位置之间的反应活性差异被放大了，所以整体统计得到的表面锂浓度标准差会显著增大。

因此，将两类结果综合起来可以得到一个比较清楚的认识：CBD 相的加入并没有改变双阶梯平台所对应的本征反应区间，也没有改变体系随放电深度推进时的总体反应路径，但它改变了这些反应区间在电极内部实现的方式。对于两相模型来说，体系已经能够表现出较明显的颗粒异构效应，但对于三相模型来说，通过缩小有效反应界面、增强局部传输限制，电极在局部尺度上的反应分布更加离散。这也表明，在研究颗粒异构电极时，如果进一步考虑 CBD 相的存在，不仅能够反映放电动力学的延缓作用，还能够更真实地描述颗粒表面反应活性在空间上的差异。

3.5 本章小结

在本章工作中，我们基于 COMSOL Multiphysics 软件平台，首先对体积平均方法的一、二维 P2D 模型进行了电化学模拟，随后利用第 2 章所搭建的集成式结构生成工具包分别生成了一个示例的两相和三相电极结构，并依次进行了隐式模型和显式模型的电化学模拟。结果表明，基于微结构的多孔电极电化学模型能够提供比体积平均方法模拟丰富得多的信息，特别是在分析电极内部反应时空分布局部不均等信息方面展现出了较强的应用潜力。基于此，我们便构建了从模型生成到性能模拟的全链条工作流，为未来更加系统、深入的研究提供了基础。

4 多孔电极模拟体积平均方法与微结构方法对比研究

4.1 引言

锂离子电池多孔电极的宏观电化学性能与电极内部颗粒尺寸分布、孔隙结构、离子/电子传输路径以及局部界面反应分布等结构因素密切相关[50, 74, 80, 81]。尤其在较高倍率下，电极内部的局部传输受限和反应不均匀性往往会被进一步放大[82, 83]。因此，构建合理的多孔电极模型是理解电极结构-性能关系的重要基础。

如第三章所介绍，多孔电极模拟中较常用的方法主要包括体积平均方法和显式微结构方法。前者以 Newman 等人发展出的 P2D 模型[38, 60, 63]（或被称作 Doyle-Fuller-Newman, DFN 模型）为代表，其优点是模型成熟、参数简单、计算成本较低；后者则通过显式构建颗粒、孔隙乃至碳导电剂与粘结剂（CBD）等结构单元，能够进一步反映真实电极中的局部不均匀性以及结构异质性对性能的影响[50, 67, 84, 85]。但相应地，其也会带来更高的建模和计算代价。已有研究表明，体积平均模型在宏观电压响应上通常能够给出较为合理的结果，而基于 CT 图像或统计重构结构的微结构模型则能够提供更多关于局部异质性的信息，特别是在高倍率工况下更能体现真实结构的影响[50, 83, 85, 86]。然而，对于具体电极体系而言，两种方法在相同工况和相近结构参数下究竟会表现出怎样的差别，仍需要结合具体文献数据进行有针对性的分析。

基于此，本章选取了一篇代表性文献[86]中的 NMC 622 半电池体系作为研究对象，利用第二章中所编写的结构重构工具包，分别建立 P2D 模型和三维两相（Three-Dimensional-Two-Phase, 3D-2P）微结构模型。随后利用第三章所搭建的电化学模拟方法，在相同电压窗口和相近材料函数条件下，对 1 C 和 5 C 放电行为进行对比研究。通过和文献结果相印证，分析两类模型在电压响应、容量预测及倍率效应描述上的差异，从而说明体积平均方法与微结构方法各自的特点及其适用范围，并为后续更深入的研究提供范式基础。

4.2 模型构建

4.2.1 文献体系与研究对象

本章选取文献[86]报道的 NMC 622 半电池体系作为对比对象，在统一实验背

景下比较体积平均方法与微结构方法在电池性能预测上的差异。文献中采用锂金属作为对电极，隔膜厚度为 16 μm，NMC 正极厚度分别为 80 μm 和 160 μm，并在 1 C 和 5 C 条件下考察放电行为。对于 NMC 体系，文献所采用的代表性结构域横向尺寸为 30×30 μm^2，因此本章也选取 30×30×80 μm^3 作为研究域，以便与文献中 80 μm 正极工况保持对应关系。

4.2.2 三维两相结构统计重构

我们首先利用第二章所搭建的多孔电极结构重构工具包的实验接口，构建 3D-2P 模型。以文献给出的 NMC 622 颗粒尺寸统计特征为目标，在 30×30×80 μm^3 的重构域内随机生成颗粒，并通过控制颗粒尺寸范围和总体填充程度。文献中给出的 NMC 622 颗粒平均半径约为 4.9 ± 3.1 μm，最大粒径为 14.7 μm。说明该体系属于宽粒径分布体系。颗粒体积分数为 0.572，CBD 体积分数为 0.135，电解液体积分数为 0.293。但是由于我们所构建的是两相体系，将 CBD 相视为在电解液相中均匀分布的隐式导电网络，因此我们设置颗粒体积分数为 0.572，电解液体积分数为 0.428，而 CBD 相占据电解液中的体积比为 46%。我们重构得到的电极结构活性颗粒平均半径为 4.68 ± 2.84 μm，最大粒径为 14.89 μm，与文献数据具有统计意义的一致性。

所得到的电极结构信息及与文献的对比如图 4.1 所示。

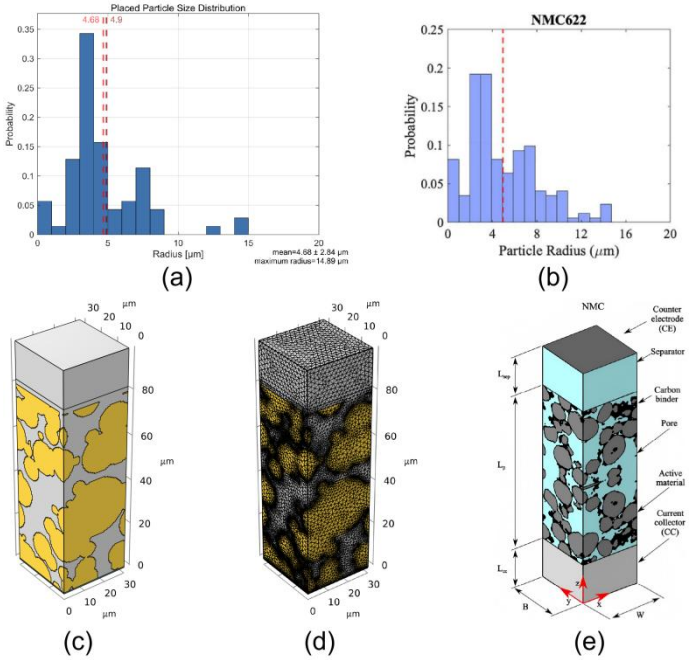


图 4.1 (a) 重构的活性颗粒粒径统计图；(b) 文献中颗粒粒径统计图；(c) 重构得到的电极结构；(d) 重构结构对应的有限元网格划分图；(e) 文献中的电极结构

需要说明的是，本章并不追求对文献原始 CT 结构的逐像素复原，而是使所得结构在统计意义上接近文献报道。因此，后续分析更应关注模型在总体趋势、倍率响应以及方法间相对差异方面的表现，而不宜将其理解为对原始结构的完全复现。

4.2.3 P2D 模型构建及电化学模拟参数设置

作为微结构模型的对照基准，本章同时建立 Newman 式 P2D 模型。该模型采用体积平均思想，将正极视为沿厚度方向均匀分布的连续介质，并以单一代表性颗粒半径来表征活性颗粒尺度。模型中，正极厚度取 80 μm，隔膜厚度取 16 μm，截面面积取 30×30 μm^2，与 3D-2P 模型保持一致，以保证两类模型在几何尺度和边界条件上具有可比性。

在均匀化结构参数方面，P2D 模型采用文献中给出的代表性参数。具体而言，正极孔隙率取 0.293，CBD 体积分数取 0.135，平均颗粒半径取 4.9 μm。对电极为锂金属，不考虑其电极结构。所构建的 P2D 模型如图 4.2 所示。

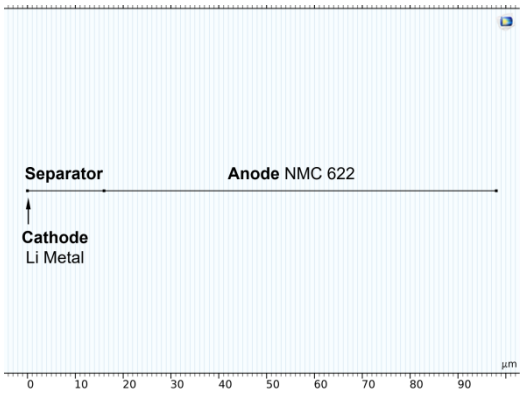


图 4.2 构建的 P2D 模型

其余电化学模拟参数（两种模型共同使用）如表 4.1 所示，特别需要说明的是两模型电流边界条件的设置。由于我们所重构的结构与文献结构并非全同，直接套用文献所给出的放电电流数值不够严谨，因此我们采用式 4.1-4.2 的形式计算实际的 1 C 放电电流。

$$Q_{\mathrm{pos}} = \int_{V_{\mathrm{AM}}} c_{\mathrm{s,\,max,\,pos}}(\theta_{\mathrm{max}}\text{-}\theta_{\mathrm{min}})\mathrm{FdV} \tag{4.1}$$

$$i_{\mathrm{1C}} = \frac{Q_{\mathrm{pos}}}{1\ [\mathrm{h}]} \tag{4.2}$$

其中，Q_{pos}为正极总可逆电量，$c_{\mathrm{s,\,max,\,pos}}$为正极颗粒最大嵌锂浓度，$\theta_{\mathrm{max}}$和$\theta_{\mathrm{min}}$

分别为当前材料函数和电压窗口下正极颗粒的最大和最小有效锂化程度，F为法拉第常数，V_{AM}为正极颗粒体积。该定义式对应的物理意义为：在 1 h 内完成当前结构中全部有效可逆嵌锂过程所需的电流，即该结构所对应的 1 C 充/放电电流的物理含义。

表 4.1 NMC 622 模型电化学模拟参数

电池域	阳（负）极	隔膜	阴（正）极
电极材料	Li	/	NMC 622
电解液材料	$LiPF_6$ in 3:7 EC（碳酸乙烯酯）：EMC（碳酸甲乙酯）		
电解液浓度/mol·L^{-1}	1.0		
初始锂浓度/mol·L^{-1}	/	/	12.66
最大锂浓度/mol·L^{-1}	/	/	48.70
初始 SoC	/	/	0.26
电极反应动力学参数①	1000 A·m^{-2} （交换电流密度）	/	9×10^{-12} m·s^{-1} （反应速率常数，3D-2P） 7.5×10^{-12} m·s^{-1} （反应速率常数，P2D）
固相锂扩散系数 D	/	/	4×10^{-14} m^2·s^{-1}
CBD 电导率/S·m^{-1}	/	/	10
电解质电导率和扩散系数校正	Bruggeman	/	Bruggeman
P2D 电流边界条件	$x = 0, \Phi = 0$	/	$x = 96, \mathrm{i} = i_{1C}$

4.3 结果与讨论

4.3.1 三维两相模型与文献结果的对照验证

首先，将本文建立的 3D-2P 微结构模型所得放电曲线与文献 Figure 3A 中 NMC 622 半电池的结果进行对照，本模型计算时间为 13999 s（3h 53min 19s）。如图 4.3 所示，本文模型在 1 C 和 5 C 条件下均能够较好再现文献所反映的基本放电行为：随着放电进行，工作电压逐步降低；当倍率由 1 C 提高到 5 C 时，曲线整体下移，末端更早到达截止电压 2.5 V，最终可利用容量也随之减小。同时，5 C 放电相比 1 C 放电的容量衰减比例也和文献较为接近，均在 10%左右。这说明在显式考虑颗粒尺寸分布和三维空间排布之后，模型能够较自然地体现高倍率下局部离子传输受限、局部反应不均匀性增强以及活性材料利用率下降等效应，

① 该处正极反应速率常数的差异来源于文献[86]中针对不同模型给出的参数设置，并非本文主动调整。

能够在总体趋势上与文献结果保持一致。

与此同时，也应看到本文所得绝对比容量略高于文献值。造成这一偏差的原因主要有两方面。其一，本文所采用的 NMC 622 平衡电位函数与文献作者使用的材料函数并不完全一致，因此在相同工作电压窗口下，对应的可逆锂化范围和理论可利用容量会存在一定差别。其二，本文所构建的三维结构虽然在颗粒尺寸分布、平均半径和大颗粒尾部特征等方面与文献结构保持了统计意义上的一致，但并非原始 CT 结构的逐像素复原，因此颗粒具体排布方式、局部孔道连通关系以及有效反应界面分布仍可能与文献模型不同，从而影响最终容量的绝对大小。换言之，尽管绝对容量仍存在一定偏差，当前 3D-2P 模型已经可以作为后续与体积平均模型比较的合理微结构参考模型。

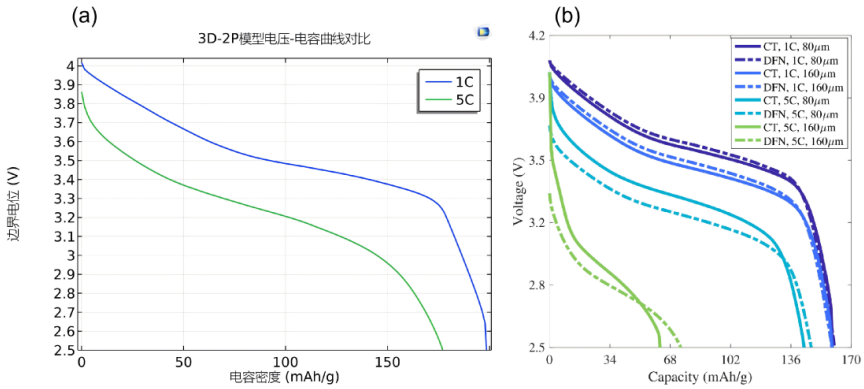


图 4.3 (a) 重构的 3D-2P 模型放电曲线；(b) 文献中的放电曲线

4.3.2 P2D 模型结果及两模型对比分析

与此同时，本文进一步计算了对应工况下的 P2D 模型结果，并与 3D-2P 模型的放电曲线进行对照，如图 4.4 所示。P2D 模型的计算时间为 11 s。可以看出，P2D 模型同样能够给出正确的倍率变化趋势，即从 1 C 提高到 5 C 后，工作电压降低，放电末端更早到达截止电压，可利用容量减少。这说明对于当前 NMC 622 半电池体系，体积平均方法仍然能够在一定意义上，从宏观层面较好地反映电池的基本放电规律。

然而，与 3D-2P 模型相对比，在放电区间内，P2D 模型的曲线整体位于 3D-2P 模型之上，也就是说，在相同放电深度或相近比容量下，P2D 预测的工作电压更高。换言之，其预测的电池极化更小。这说明在体积平均处理之后，模型对真实电极中因颗粒尺寸分布、局部孔道差异和界面反应分布不均匀而引起的附加传输限制有所低估。

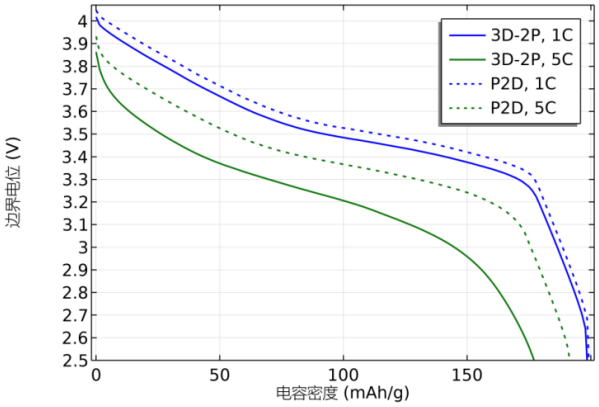


图 4.4 两类模型放电曲线对比图

比较 1 C 和 5 C 两组结果可以发现，两类模型在 1 C 下虽然已经存在一定偏差，但总体差异仍相对有限；而在 5 C 下，二者之间的差异明显放大。尤其是在中后期放电区间，3D-2P 模型的电压下降更快，末端更早达到截止电压，而 P2D 模型仍保持相对更高的工作电压。这表明随着倍率提高，显式微结构所带来的局部传输受限和局部反应不均匀性会进一步放大，从而使 3D-2P 模型表现出比 P2D 更强的倍率敏感性。换句话说，倍率越高，微结构信息对整体性能预测的重要性越强，而 P2D 模型对这一结构效应的反映则相对不足。

综合以上结果可以看出，P2D 模型和 3D-2P 模型在宏观趋势上具有一致性，但在对微结构效应的敏感程度上存在明显差异。P2D 模型的体积平均假设决定了其必然会将颗粒尺寸分布、局部孔道结构以及局部界面不均匀性等信息平均掉，从而在一定程度上低估真实电极中的附加极化。而 3D-2P 的微结构模型显式保留了颗粒级结构信息，因此能够更自然地反映真实电极中的局部传输限制和局部反应分布不均匀性，尤其是在高倍率工况下，这种结构效应会更加明显。也正因为如此，在研究结构-性能构效关系，特别是分析颗粒尺寸分布、孔道结构和局部反应分配等因素对容量衰减和倍率性能的影响时，能够反映真实体系的微结构模型具有明显优势。

但是，与此同时，我们也必须关注到，3D-2P 微结构模型的计算成本远高于 P2D 模型（超过 1200 倍的计算成本上升）。二者不是简单的孰优孰劣的关系，而是适用于不同问题层次的两类工具：P2D 更适合宏观快速预测，而 3D-2P 更适合结构效应分析。随着结构真实性提高，建模复杂度和计算成本都会显著增加。这也意味着，若后续进一步引入 CBD 相并构建完整的 3D-3P 模型，计算规模将进一步扩大。因此，从方法发展角度看，如何在保留关键结构信息的同时控制计

算成本，实现高通量的结构-性能构效关系分析乃至反向结构设计，将是后续研究中值得关注的问题。

4.4 本章小结

本章以文献报道的 NMC 622 半电池体系为研究对象，围绕多孔电极模拟中体积平均方法与微结构方法的差异开展了对比研究。在统一实验背景下，基于文献给出的结构参数，构建了具有统计意义一致性的 3D-2P 电极结构和体积平均的 P2D 结构。

在模型验证方面，3D-2P 模型所得 1 C 与 5 C 放电曲线在整体形状和倍率变化趋势上与文献 Figure 3A 保持较好一致，说明显式微结构模型能够较好再现该体系的基本放电行为。尽管其绝对比容量与文献结果之间仍存在一定偏差，但是这种差异主要来自于本文所采用材料函数与文献原始参数体系并不完全一致，以及本文所构建的结构并非对文献的 CT 结构进行逐像素复原。当前结果已经能够说明模型在趋势和相对变化上的合理性。

进一步比较发现，两模型在模拟结果的宏观趋势上相似，但是对结构效应的敏感程度存在明显差异。相较于 3D-2P 模型，P2D 模型在放电区间内预测的工作电压更高，整体极化更小，且在高倍率条件下的容量衰减幅度偏弱。这表明体积平均方法会在一定程度上低估真实微结构所带来的传质限制和额外极化，而基于真实微结构的模型显式保留了结构信息，能够更真实地反映高倍率下由局部离子传输受限和反应分布不均匀所引起的性能损失。

然而综合来看，本章结果表明，体积平均方法和微结构方法并非简单的“精度高低”关系，而是适用于不同研究层次的两类工具。P2D 模型具有结构简洁、计算效率高、适合快速获得宏观电压响应和倍率趋势等优点；3D-2P 模型虽然计算代价更高，但在揭示颗粒尺度结构异质性及其对传输和界面反应的影响方面更具优势。因而，对于侧重宏观性能预测的问题，体积平均方法仍然具有较高实用价值；而对于结构-性能关系分析，特别是高倍率工况下局部非均匀行为的研究，显式微结构方法则更具解释力。上述比较也为后续进一步结合机器学习方法，发展兼顾结构真实性与计算效率的模型提供了基础。

5 基于多任务卷积自编码器的多孔电极结构表征方法

5.1 引言

多孔电极内部具体真实结构是锂离子电池宏观电化学性能的决定性因素之一。如第四章所述，P2D 类的体积平均模型虽然具有计算效率高等优点，但其采用的结构均质化处理难以反映电极内部实际结构和局部异质性等要素。相比之下，微结构模型能够保留更多真实结构信息，在分析多孔电极结构对实际性能影响等方面具有明显优势[50]。但是，随着模型从一维体积平均模型发展到 3D-2P 甚至 3D-3P 微结构模型，模型几何复杂度、网格数量和计算成本也随之指数级增加。尤其是在需要批次处理大量结构、筛选高性能结构参数乃至进一步开展反向设计时，若仍然依赖逐个结构的有限元电化学模拟，计算成本将难以承受。

因此，如何在保留多孔电极结构信息的同时，提高分析和性能预测的效率，已经逐渐成为一个热点问题。近来，研究者们逐渐将机器学习和深度学习方法引入电池电极微结构研究中[36, 51, 53, 55, 57]。传统上，多孔电极结构常通过孔隙率、比表面积、曲折度、连通性等结构因子进行描述。这些结构因子具有明确的物理意义，能够在一定意义上反映电极内部的空间形貌和传输条件。然而，多孔电极本质上是一个高度复杂的三维拓扑结构，仅依靠少数人工定义的结构因子，往往难以完整表达真实的相分布、界面形貌等更加复杂的信息[54]。故而，在结构因子分析之外，还需要发展能够直接从三维结构数据中提取特征的数据学习方法[87]。现有深度学习方法也存在一些值得改进的空间。例如，若模型只关注结构图像本身的重构，所得到的隐向量物理含义未必清晰；同样地，若只利用少数结构因子建立结构-性能关系，则又可能丢失原始三维结构中更丰富的空间信息[58, 59]。因此更合理的思路是将二者结合起来，使模型在学习复杂空间特征的同时，兼顾具有明确物理意义的结构参数。

基于此，本章在前文多孔电极微结构重构基础上，初步构建了一个多任务卷积自编码器模型，同时将结构本身及提取的特征结构因子作为模型学习和推理的素材。首先，利用自编程序对批量生成的三维多孔电极结构进行特征结构因子计算，并将三相电极结构转化为三通道数组形式，作为三维卷积神经网络模型的输入，详见第 5.2 节。模型通过编码器将原始三维结构压缩为 128 维隐向量，再由解码器对结构进行重构；同时，在隐向量后引入结构因子预测分支，详见第 5.3

节。最后，本章进一步采用 t-分布随机邻域嵌入（t-distributed Stochastic Neighbor Embedding, t-SNE）、k-均值聚类分析（k-means clustering algorithm, K-means）等降维分析方法，对测试集结构的隐向量进行可视化分析，并分析了模型对结构因子的预测能力。分析结果表明，当前训练的模型已初步具有提取多孔电极微结构中的关键差异的能力，但是在后续仍有进一步优化空间，详见 5.4 节。

5.2 模型输入的数据制备

5.2.1 多孔电极结构因子的计算提取方法

本章所搭建的多任务卷积自编码器以三通道多孔电极结构作为输入，并利用代表性结构因子进行辅助监督。其中，结构由第二章所编写的集成式结构生成工具包批次生成；结构因子可以采用自编的 Python 程序计算获得。和前文相同，本章工作所使用的多孔电极结构均以三维体素矩阵形式存储，其中体素值 0、1 和 2 分别代表 Ey 相、AM 相，和 CBD 相。我们固定参与机器学习的电极重构域尺寸为 64×64×64 体素，即 32×32×32 μm^3。接下来我们简要介绍所提取的各结构参数及其计算原理。

(1) 各相体积分数。

由于我们所构建的都是体素矩阵数据类型构成的结构，可十分方便地采用式 5.1 计算体积分数：

$$\varepsilon_j = \frac{N_j}{N_{\text{total}}} \tag{5.1}$$

其中，ε_j为第j相的体积分数（$j = 0, 1, 2$），N_j为第j相的体素格点数目，N_{total}为总格点数。由于三相总体积分数必定为 1，因此我们只需计算 Ey 和 AM 相体积分数即可，CBD 相可用总和 1 减去其余两项得到。

(2) AM 相比表面积。

通过统计相邻体素之间的相界面数量计算颗粒相比表面积。具体而言，在 x、y、z 三个方向上逐一扫描相邻体素对；当一个体素属于 AM 相，而另一个体素属于 Ey 相或 CBD 相时，即认为二者之间存在一个颗粒相界面面元。设单个体素边长为h（一般地，我们设置$h = 500$ nm），界面面元数量为N_{face}，则 AM 相的总界面面积：

$$A_{\text{int}} = N_{\text{face}} \cdot h^2 \tag{5.2}$$

AM 相体积为：

$$V_{\mathrm{AM}} = N_1 \cdot h^3 \tag{5.3}$$

其中，N_1为 AM 相体素数量，因此 AM 相比表面积定义为：

$$a_{\mathrm{s}} = \frac{A_{\mathrm{int}}}{V_{\mathrm{AM}}} \tag{5.4}$$

(3) 颗粒团簇数量、最大团簇体积。

模型遍历整个重构电极域并采用 6 邻域连通性搜索识别颗粒团簇。若两个颗粒相体素在三维空间中存在面接触，则认为二者属于同一连通团簇。据此，可统计电极域内部的颗粒团簇数量及最大团簇体积。

(4) 内部团簇数量、未知团簇数量。

如图 5.1 所示，对于一个重构域内部的团簇，我们可以分为三类。分别是：最大团簇；内部团簇；未知团簇。内部的团簇整体在重构域内部且不与最大团簇相连，处于孤立的状态。未知团簇在重构域内部不与最大团簇相连，但其位于重构域的边缘，在重构域之外它们可能会相连，处于未知的状态。值得注意的是，若一个重构域中出现大量未知团簇，则意味着这个重构体系过小，不具有代表性。据此，我们可以统计重构域当中内部团簇和未知团簇的数量。

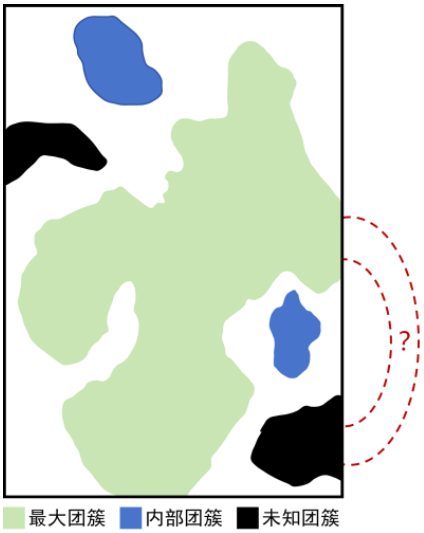


图 5.1 重构域内部团簇类别示意图

(5) 电解液连通率。

在一个实际的锂离子电池多孔电极当中，离子、电子等的传输总是有方向的。例如在放电过程的电池正极，锂离子总是从隔膜侧逐渐向集流体侧传质，因此对于连通率的定义要考虑方向性。我们默认在生成的结构中，以z = 0平面为集流

体侧，$z = z_{max}$平面为隔膜侧。程序以$z = 0$平面上的电解液体素作为入口，利用洪水填充算法（Flood Fill Algorithm）搜索所有与入口侧连通的电解液体素。洪水填充算法可以理解为由起始点开始扩散遍历全部可及的电解液相，如同想要计算一个不规则容器的容积时，可以向其中不断倾倒液体，直至所有可达空间被全部填满，如图 5.2 所示。据此，电解液连通率定义为：

$$C_{\text{ion}} = \frac{N_0'}{N_0} \tag{5.5}$$

其中，N_0为重构域中 Ey 相的总体素格点数，N_0'为从入口出发经洪水填充算法可及的 Ey 相格点数。同时，程序进一步判断该连通孔道是否能够从入口侧贯通至$z = z_{max}$的出口侧。

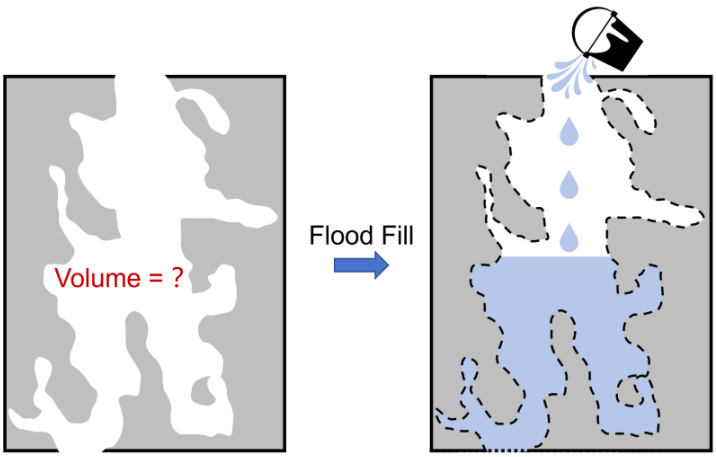


图 5.2 洪水填充算法示意图

(6) 电子连通率。

与电解液连通率类似，我们从$z = 0$的入口侧（即集流体侧）开始，利用洪水填充算法搜索与导电相相连通的颗粒数量。程序将活性颗粒相和 CBD 相共同视为电子可传导区域，若某一活性颗粒体素能够（通过导电网络）与集流体侧连通，则认为其具有电子可达性，如图 5.3 所示。电子连通率定义为：

$$C_{\text{e}} = \frac{N_1'}{N_1} \tag{5.6}$$

其中，N_1为重构域中 AM 相的总体素格点数，N_1'为从入口出发经洪水填充算法，通过导电网络可及的 AM 相格点数。

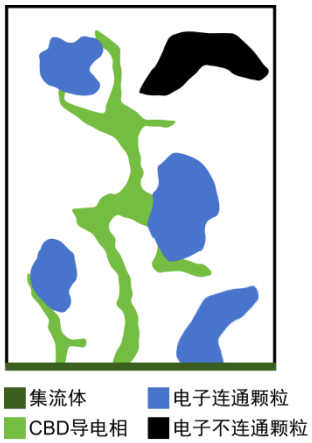


图 5.3 电子连通行为示意图

(7) 电解液曲折度、曲折因子。

在电解液相贯通的基础上，我们可以进一步计算电解液相的几何曲折度。参考欧几里得曲折度计算方法[88]，采用 26 邻域路径搜索方法，在电解液相中寻找由入口侧到出口侧的最短贯通路径。对于不同欧几里得几何类型的相邻体素，路径长度根据真实几何距离计算，例如面相邻的体素路径长度为体素格点边长h，则棱对角相邻路径长度为$\sqrt{2}h$，体对角相邻步长为$\sqrt{3}h$。如图 5.4 所示，设最短路径长度为$L_{\min}$，沿电极厚度方向的直线距离为L_0，则电解液的几何曲折度定义为：

$$\tau = \frac{L_{\min}}{L_0} \tag{5.7}$$

特别注意的是，若电解液相不能从一端贯通至另一端，则曲折度记为无穷大。另外，Epstein 等人[89]的研究发现，对于离子扩散，曲折度的影响应该是平方倍的。因为除通道纵向距离变长外，曲折的通道往往还意味着通道截面积的减小。因此定义了曲折因子κ，其数值等于曲折度τ的平方。

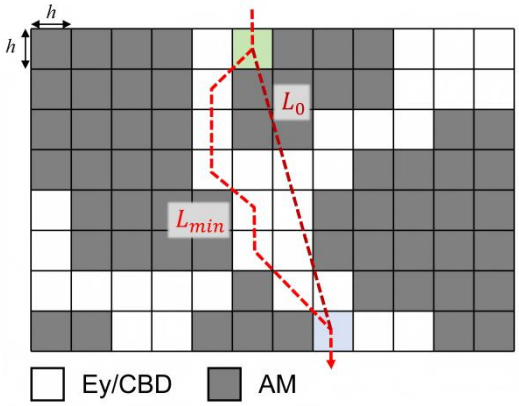


图 5.4 曲折度计算示例图。在本示例中，$L_{\min} = (3 + 4\sqrt{2})h$，$L_0 = \sqrt{53}h$，曲折度$\tau = 1.189$

(8) 等效颗粒粒径。

最后，程序根据颗粒团簇体积计算等效颗粒粒径。由于前面我们已根据式 5.3 统计了颗粒相体积为V_{AM}，且统计了颗粒团簇的总数，设为N_{cluster}，则平均团簇体积为：

$$\bar{V}_{\mathrm{cluster}} = \frac{V_{\mathrm{AM}}}{N_{\mathrm{cluster}}} \tag{5.8}$$

进一步地，我们将平均团簇等效为球形颗粒，则可以根据球体体积公式得到等效颗粒粒径（直径）：

$$d_{\mathrm{eq}} = 2\left(\frac{3\bar{V}_{\mathrm{cluster}}}{4\pi}\right)^{1/3} \tag{5.9}$$

上述所有结构因子均可用于后续模型隐向量分析和可视化输出。但是考虑到多任务神经网络模型训练稳定性和复杂度需要，我们只选取了 AM 相体积分数、CBD 相体积分数、AM 相比表面积、电子连通率、电解液连通率和等效颗粒粒径作为代表性结构因子，并利用程序批量写为 JSON（JavaScript Object Notation，JavaScript 对象表示法）文件，作为后续结构因子预测分支的监督标签。

5.2.2 三通道结构数据集构建

在完成结构因子计算后，还需要将三维多孔电极结构进一步转化为适合卷积神经网络读取的数据格式。我们在第 2 章所生成的多孔电极结构本质上是一个三维相标签矩阵，其中体素值 0、1 和 2 分别表示 Ey 相、AM 相和 CBD 相。若直接将该三维整数矩阵作为模型输入，则模型可能会误将 0、1、2 之间的数值大小关系理解为连续的物理量。例如可能会误认为赋值为 2 的格点在某些物理量上比赋值为 1 的格点更大，但事实上二者只是空间相划分不同，并不存在大小顺序。因此，本文采用三通道独热编码（one-hot encoding）方式表示三相电极结构。

简单来说，就是将原本单个数字的相编号转化为一个相互独立三维向量。当格点为 Ey 相时，向量为(1,0,0)；AM 相时，向量为(0,1,0)；CBD 相时，向量为(0,0,1)，如图 5.5 所示。如此操作既可以保留原始结构中不同相的空间分布信息，同时避免了模型错误学习到各体素格点之间本不存在的伪强度关系。但是相对地，这种编码方式的缺点是会使得输入模型的数组更加庞大、占用更多存储空间。例如我们固定参与机器学习的电极重构域尺寸为 64×64×64 体素，即我们本需要用 64×64×64=262144 维度的向量就可以描述一个重构的电极域，经过三通道编码后

该数据维度则上升为3×64×64×64=786432维。但是考虑到模型学习精度的需要，以及升维后的数据体量仍处于可接受范围内，这种处理方式依然是必要的。

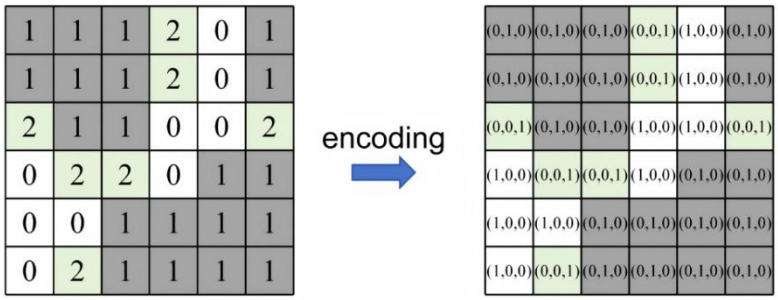


图 5.5 采用的三通道独热编码示意图

5.3 多任务卷积自编码器模型

5.3.1 模型架构

三通道结构数据集和结构因子标签制备完成后，本章工作进一步搭建了一个多任务三维卷积自编码器模型。如图5.6所示，模型架构由以下三部分组成：

(1) 三维卷积编码器，用于将高维三相结构压缩成低维隐向量。

我们在前面将每一个结构制备为 3×64×64×64=786432 维度的向量，经过编码器编码之后压缩为128维的隐向量。换言之，我们期望用128维的数字就能够表示出前面将近 10^6 数量级的结构向量。由于多孔电极内部结构必然存在一定的规律，例如同一相的体素总是倾向于聚集在一起，颗粒相形貌倾向于团簇形等，这种特征提取式的压缩是存在可能性的。

具体而言，编码器由5层三维卷积下采样模块组成。每一个下采样模块采用步长为2的卷积操作，使特征图空间尺寸逐层减半。与此同时，每个模块的通道数逐渐上升。对于我们所固定输入的尺寸为3×64×64×64的高维结构张量，经过5次下采样后，空间尺寸最终变化为256×2×2×2的高维特征张量。随后将其展平，并全连接映射为128维隐向量。

(2) 解码器，用于将128维隐向量重新映射回原始三维结构空间。

解码器的结构与编码器基本对应，方向反向。首先将128维隐向量全连接层扩展为256×2×2×2维的特征张量，随后通过5层三维反卷积上采样模块逐渐将空间尺寸恢复为与输入相同的64×64×64维度的尺寸，并将通道数降为与输入相同的3通道。

(3) 结构因子预测分支，用于多任务辅助学习，提升模型的学习效率和对重构的电极结构关键信息的保留能力。

该分支的输入为利用编码器所获得的 128 维的隐向量，输出为预测的代表性结构因子，包括 AM 相体积分数、CBD 相体积分数、AM 相比表面积、电子连通率、电解液连通率和等效颗粒粒径等。该设计的目的是使隐向量在压缩空间结构信息的同时，尽可能保留具有明确物理意义的结构参数信息。

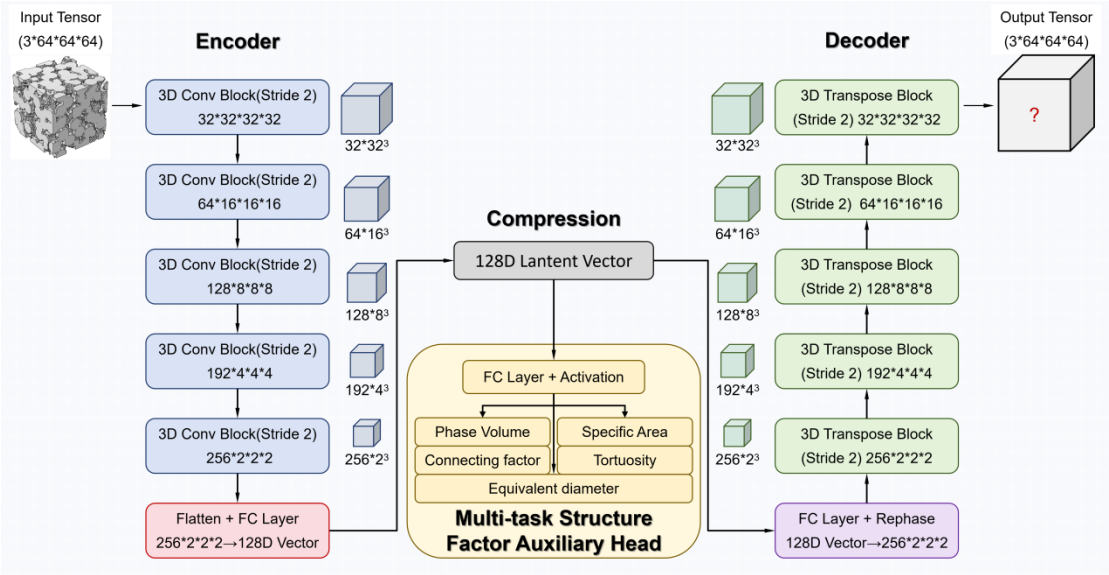


图 5.6 多任务三维卷积自编码器模型架构示意图

此外，为了提升模型对空间结构的判断能力，我们还引入了随机体素遮挡的去噪训练策略，即在原有三相体素格点矩阵中随机引入一些未知的格点，从而迫使模型结合该噪点周围的情况判断被遮挡的未知格点应该属于哪一相。这种方法可以有效提升模型对重构空间的整体识别能力，如图 5.7 所示。

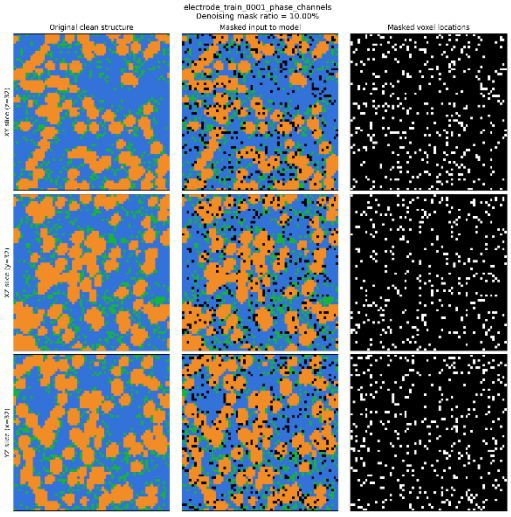


图 5.7 随机体素遮挡去噪训练示意图

5.3.2 损失函数设计

机器学习领域中，损失函数（Loss Function）用于衡量模型输出与真实标签之间的差异，并指导模型参数在训练过程中不断更新。本章工作中构建的是多任务学习模型，因此总损失函数由两部分组成：一部分为结构重构损失，用于表征解码器输出结构与原始输入结构之间的一致性；另一部分为结构因子损失，用于判断关键结构参数信息是否得以有效保留。

结构重构损失方面，采用二元交叉熵损失函数（Binary Cross-Entropy, BCE）判断每一个体素在三个相通道上的类别归属是否与原始结构一致，其基本形式可写为：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{rec}} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[y_i ln(\hat{y}_i) + (1-y_i)ln(1-\hat{y}_i)] \tag{5.10}$$

其中，N表示所有体素通道数值的总数，y_i为原始三通道结构中的真实取值，$\hat{y}_i$为模型输出对应通道的预测值。需要注意的是，在多孔电极三相结构中，不同相的体积分数往往并不相同。尤其是 CBD 相体积分数通常小于 Ey 相和 AM 相，如果对全部体素等权计算损失，模型可能更倾向于优先重构占比较高的主体相，而对 CBD 等少数相的重构关注不足。鉴于此，我们根据 CBD 相的体积分数计算其正样本权重。简单来说就是当训练数据中存在 CBD 相且其数量明显少于其它相时，在重构损失中对 CBD 通道施加更高权重，从而提高模型对 CBD 空间分布的学习能力。

结构因子预测损失方面，由于所选取的代表性结构因子量纲不同，例如体积分数取值范围在 0 到 1 之间，而常用单位下等效颗粒粒径（μm）、比表面积（μm^{-1}）数值范围往往较大。若直接计算回归损失，数值较大的结构因子可能在损失函数中占据更大权重。因此首先根据训练集计算各结构因子的均值和标准差，并将其归一化处理：

$$\tilde{f}_j = \frac{f_j - \mu_j}{\sigma_j} \tag{5.11}$$

其中，f_j为第j个结构因子的原始数值，μ_j和σ_j分别为训练集中该结构因子的均值和标准差，$\tilde{f}_j$为归一化后的结构因子。

结构因子预测分支的损失采用 Smooth L1 损失函数。该损失在预测误差较小

时接近均方误差，有利于提高回归精度；在预测误差较大时接近绝对误差，可降低异常样本对训练过程的影响。其形式可表示为：

$$\mathcal{L}_{\text{fac}} = \frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M} \text{Smooth L1}(\hat{\tilde{f}}_j, \tilde{f}_j) \tag{5.12}$$

其中，M为结构因子数量，$\hat{\tilde{f}}_j$为模型预测的第j个归一化结构因子。Smooth L1损失函数的函数表达式也十分简单：

$$\text{Smooth L1}(a,b) = \begin{cases} 0.5(b-a)^2, |b-a| < 1 \\ |b-a| - 0.5, |b-a| \geq 1 \end{cases} \tag{5.13}$$

最终，模型总损失由结构重构损失和结构因子回归损失加权求和得到：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_{\text{rec}}\mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_{\text{fac}}\mathcal{L}_{\text{fac}} \tag{5.14}$$

其中，λ_{rec}和λ_{fac}分别为结构重构损失和结构因子损失的权重，在本章工作中我们分别设置为 0.8 和 0.2，使模型首先保证三维结构重构能力，同时通过结构因子预测任务辅助隐向量学习，同时增强隐向量的物理可解释性。需要再次强调的是，考虑到计算成本，本章工作中的结构因子损失并不是对解码器重构出的结构再次计算结构因子后得到的误差，而是由隐向量预测分支直接回归原始结构对应的结构因子。

5.4 模型测试与隐空间可视化分析

5.4.1 训练损失

如 5.2 节所述，我们采用“随机生成的结构+对应的代表性结构因子”作为一组输入数据。在本模型中，共制备了训练集 8000 组，验证集 400 组，测试集 400 组。模型在武汉大学高性能计算平台的 GPU 分区上完成训练，使用双路 Intel Xeon E5-2640v4 Broadwell 2.4 GHz 处理器中的 8 个 CPU 核心、1 张 NVIDIA Tesla V100 GPU，节点内存为 128 GB ECC DDR4。模型在训练至第 28 轮后触发早停机制，实际训练耗时为 37 h 29 min 42 s。

图 5.8 展示了模型训练过程中训练集和验证集的总损失函数的变化情况。需要强调的是，模型设置了早停机制，当训练集或验证集中任意一方的总损失函数连续 5 轮未继续下降时，即提前终止训练，以避免模型进入过拟合状态。最终训练集总损失为 0.594，验证集总损失为 0.490。

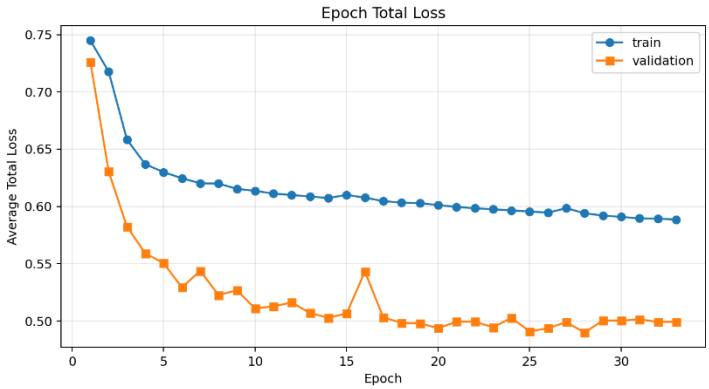


图 5.8 模型总损失函数变化情况

5.4.2 基于 t-SNE 和 K-means 方法的隐向量聚类分析

模型训练完成后，我们对测试集结构进行了隐空间可视化分析，从而判断编码器所提取的 128 维隐向量能否体现不同多孔电极结构之间的差异。由于隐向量维度较高，无法直接进行可视化展示，因此我们首先采用 t-SNE 方法将其非线性降维至二维平面，随后进一步采用 K-means 方法对隐向量进行无监督聚类分析，聚类数设置为 5 类。

t-SNE 是一种常用于高维数据可视化的非线性降维方法，其主要作用是尽可能保持高维空间中样本之间的局部邻近关系。换言之，如果两个结构在 128 维隐空间中比较相似，则它们在 t-SNE 二维图中也更倾向于靠近分布。K-means 聚类则进一步根据隐向量之间的距离关系，将测试集结构划分为若干类，用于辅助判断模型隐空间是否具有一定的结构区分能力。

聚类结果以散点图的形式表示，如图 5.9 所示。

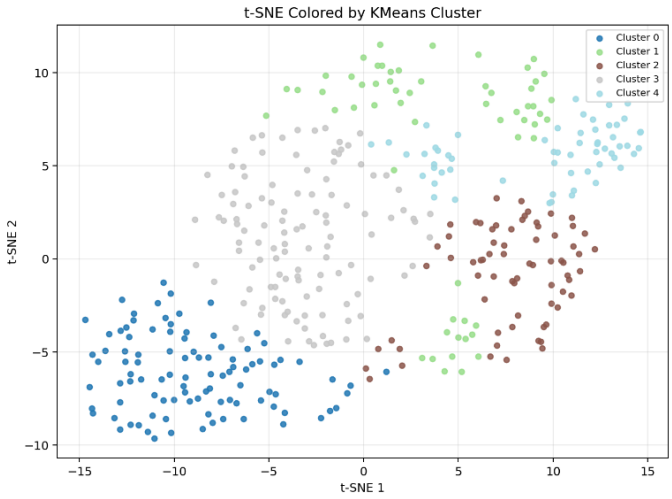


图 5.9 模型的 t-SNE 二维散点图

整体来看，不同颜色的点并非完全随机混合，而是形成了具有一定边界和空间分区的聚集结构。这说明模型所提取的隐向量并不是无序的数字压缩结果，而是在一定程度上保留了不同多孔电极结构之间的差异信息。例如，左下方的 Cluster 0 与右侧的 Cluster 2、Cluster 4 之间距离较远，说明这些样本在隐空间中存在较明显差别；Cluster 4 与 Cluster 2 虽然在 t-SNE 1 方向上较为接近，但在 t-SNE 2 方向上存在明显分离，说明二者可能在某些结构特征上具有相似性；中部的 Cluster 3 分布范围较宽，并与其他类别之间存在一定过渡。这也体现了多孔电极结构本身的复杂性。多孔电极结构通常不是由几个完全独立的类型组成，而是在颗粒体积分数、团簇体积大小、电解液连通性等多个参数上连续变化。

5.4.3 结构因子预测能力分析

为进一步分析模型隐向量的物理意义，我们还比较了结构因子预测分支输出值与真实结构因子之间的关系。采用决定系数R^2和平均绝对误差（MAE）评价结构因子预测结果，结果如图 5.10 所示。

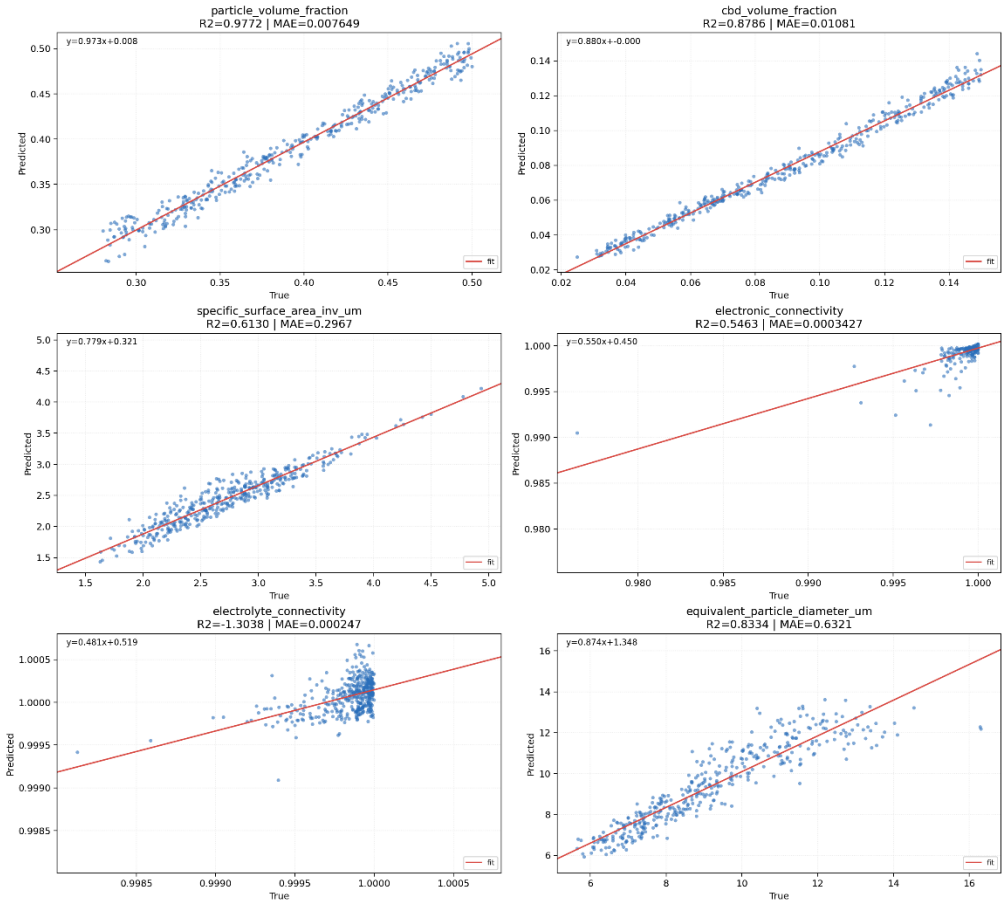


图 5.10 选取的 6 种结构因子预测值与真实值间误差关系图：(a) AM 相体积分数；(b) CBD 相体积分数；(c) 颗粒比表面积；(d) 电子连通率；(e) 电解液连通率；(f) 等效颗粒粒径

可见，模型对不同结构因子的预测能力存在差异。其中对各相体积分数预测效果最好，对 AM 相和 CBD 相的预测决定系数R^2分别为 0.9772 和 0.8786，平均绝对误差 MAE 分别为 0.0076 和 0.0108。由于相体积分数属于相对全局性的结构特征，因此模型较容易从三维结构中学习到这类信息。

此外，模型对等效颗粒粒径的预测也具有较好表现，其R^2为 0.8334，MAE 为 0.6321 μm，说明 128 维隐向量并非仅仅保留了相含量信息，也在一定程度上反映了颗粒相的空间聚集特征和微米尺度形貌差异。相比之下，颗粒相比表面积的预测效果相对较差，其R^2为 0.6130，MAE 为 0.2967 μm^{-1}。比表面积与颗粒相和周围电解液/CBD 相之间的界面数量有关，对局部边界形貌、颗粒表面粗糙程度和多相接触关系更为敏感，也对模型表征精度要求更高。当前模型虽然能够捕捉其总体变化趋势，但对局部界面复杂度的表征能力仍有提升空间。

电子连通率和电解液连通率的结果则需要结合数据分布进行分析。二者的R^2分别为 0.5463 和-1.3038，MAE 分别为 0.00034 和 0.00025。虽然二者的决定系数R^2较低甚至出现负值，但是这与数据本身有关。在提供的测试集中，电子连通率和电解液连通率的真实值均高度集中在接近 1 的窄范围内，说明大部分测试结构都具有较好的电子和电解液贯通性。在这种情况下，数据本身的方差非常小，即使模型预测的绝对误差已经很低，R^2仍可能对微小误差非常敏感，甚至出现负值。

5.4.4 当前模型的局限性与优化方向

综合前文分析结果可以看出，本文所构建的多任务三维卷积自编码器已经能够在一定程度上提取多孔电极三维结构中的主要特征，但其仍然存在一些需要进一步改进之处。

(1) 当前模型对不同结构因子的学习能力并不均衡。尤其是对于较为精细的颗粒比表面积等参数，模型表征能力尚不足够。后续可进一步优化模型架构，或在损失函数中提高界面相关和连通性相关结构因子的权重，使模型更加关注这类对电极性能具有重要影响的结构信息。

(2) 当前数据集中的结构参数分布仍不够充分。例如，当前提供的学习模型中电子连通率和电解液连通率在测试集中大多接近 1，导致连通性参数的变化范围过窄，使模型难以学习到足够丰富的拓扑差异。后续将构建数量更多，差异化

更丰富的数据集，提高模型对这类结构的学习能力。

(3) 当前训练策略仍有进一步优化空间。本章工作所采取的早停机制相对严格，可能导致模型在尚有潜在提升空间时提前停止。后续可以进一步优化早停容忍轮数、学习率衰减策略、隐向量维度和损失权重比例，以提升模型训练的稳定性和最终效果。

5.5 本章小结

本章初步构建了一个面向三维多孔电极结构表征的多任务卷积自编码器模型。首先，针对批量生成的三相电极结构，编写程序计算了多种结构因子。选取其中部分具有代表性的结构因子，并将结构转化为三通道数组，形成用于模型训练的数据集。模型架构包含三维卷积编码器、解码器、结构因子预测分支，兼顾结构重构能力和隐向量的物理可解释性。测试结果表明，模型实现了初步收敛，在一定程度上区分不同多孔电极结构，并对部分结构因子具有较好的预测能力，但同时也存在一些局限性，有必要在未来工作中进一步优化。

总之，本章建立了从数据制备、模型训练到隐空间分析的深度学习完整流程，初步验证了机器学习方法用于多孔电极结构表征的可行性。后续工作可进一步优化模型架构和训练策略，扩大结构数据集的多样性，并将预测目标从模型本身拓展到对应的电化学性能，从而逐步发展面向多孔电极结构-性能关系的快速预测模型。

6 总结与展望

6.1 全文总结

锂离子电池作为重要的电化学储能器件，已广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和规模化储能等领域。多孔电极作为锂离子电池中离子传输、电子传导和界面反应共同发生的核心区域，其内部颗粒排布、孔隙连通、CBD 相分布以及局部反应界面等微结构因素，会直接影响电池的宏观电化学性能。因此，建立能够反映真实结构特征的多孔电极模型，进一步研究结构与性能之间的关系，对于理解锂离子电池内部工作机制和指导电极结构优化具有重要意义。本文围绕锂离子电池多孔电极微结构重构、性能模拟、模型方法对比以及数据学习结构表征等问题开展研究，初步建立了从结构生成到电化学模拟，再到机器学习表征的完整工作流程。主要研究内容和结论如下：

(1) 建立了锂离子电池多孔电极微结构的数字化描述与重构方法。将多孔电极简化为活性颗粒相、CBD 相以及电解液相组成的三相体系，并采用体素矩阵对不同相进行描述。在此基础上，利用颗粒随机堆积方法重构活性颗粒-电解液两相结构，并进一步引入物理图像启发的蒙特卡洛方法生成 CBD 相，实现活性颗粒-CBD-电解液三相结构的可控重构。通过调节活性颗粒体积分数、颗粒尺寸分布、颗粒形貌、允许重叠率、CBD 体积分数和形态学参数等，可以生成具有不同空间特征的多孔电极结构。同时，基于 Python 平台搭建了集成式结构生成工具包，实现了结构的交互式生成、批量随机生成以及.txt、.npy、.stl 等多种格式之间的转换，为后续有限元模拟和机器学习模型训练提供了结构数据基础。

(2) 基于 COMSOL Multiphysics 平台开展了多孔电极电化学性能模拟。分别构建了传统体积平均的 P2D 模型、基于微结构的隐式 CBD 模型、显式 CBD 模型，在恒电流条件下进行放电模拟。结果表明，相较于 P2D 模型，显式微结构模型能够提供更加丰富的局部信息，尤其能够反映颗粒尺度上的锂浓度差异、局部电流密度分布以及反应不均匀性。在隐式 CBD 模型中，放电曲线表现出明显的“双阶梯”特征，进一步分析发现，该现象与不同颗粒、不同区域之间的分阶段嵌锂过程有关。引入显式 CBD 相后，双阶梯平台对应的特征电压基本保持不变，但放电过程在时间尺度上有所延后，颗粒表面锂浓度分布的不均匀性进一步增强。这说明 CBD 相并未改变体系的主要反应区间，但会通过改变有效反应界

面和局部传输条件，影响电极内部反应过程的实现方式。

(3) 比较了体积平均方法与微结构方法在多孔电极模拟中的差异。以文献报道的 NMC 622 半电池体系为研究对象，分别构建 P2D 模型和三维两相微结构模型，并在 1 C 和 5 C 放电条件下进行模拟。结果表明，3D-2P 模型能够较好再现文献中放电曲线的基本趋势，即随着倍率升高，工作电压下降，放电容量减少，且 5 C 相较于 1 C 的容量衰减比例与文献结果较为接近。与 3D-2P 模型相比，P2D 模型同样可以给出正确的倍率变化趋势，但其预测的工作电压整体偏高，极化程度偏低，尤其在高倍率条件下对容量衰减和局部传输受限的反映不足。这说明体积平均模型由于忽略了颗粒尺寸分布、孔隙连通和局部界面反应差异，会在一定程度上低估真实微结构带来的额外极化。综合来看，P2D 模型计算效率高，适合快速获得宏观放电趋势；而显式微结构模型虽然计算成本较高，但在揭示颗粒尺度结构异质性和局部非均匀反应方面具有更强优势。

(4) 初步构建了面向多孔电极结构表征的多任务卷积自编码器模型。针对批量生成的三相多孔电极结构，首先利用自编 Python 脚本计算各相体积分数、AM 相比表面积、电子连通率、电解液连通率和等效颗粒粒径等代表性结构因子，并将原始三维相标签矩阵转化为三通道独热编码数据，以避免模型错误学习相编号之间不存在的数值大小关系。在模型结构上，采用三维卷积编码器将高维三相结构压缩为 128 维隐向量，再通过解码器重构原始结构；同时，在隐向量后引入结构因子预测分支，使模型在学习空间结构特征的同时，尽可能保留具有物理意义的结构参数信息。测试结果表明，该模型已经能够在一定程度上区分不同多孔电极结构，并对 AM 相体积分数、CBD 相体积分数和等效颗粒粒径等结构因子表现出较好的预测能力。虽然当前模型对比表面积、连通性等局部或拓扑相关参数的预测仍有提升空间，但整体结果初步证明了机器学习方法用于多孔电极结构低维表征的可行性。

综上所述，本文围绕锂离子电池多孔电极结构-性能关系，完成了多孔电极微结构重构、电化学性能模拟、体积平均模型与微结构模型对比，以及多任务卷积自编码器结构表征等工作。研究结果表明，显式微结构模型能够比传统体积平均模型提供更丰富的局部反应和传输信息，而数据学习方法则有望在保留结构信息的同时降低大规模结构分析的计算成本。本文工作为后续开展高通量结构筛选、

快速性能预测和多孔电极结构优化设计提供了初步的方法基础。

6.2 研究展望

受限于当前研究周期和计算资源，当前工作仍有一些不足，后续可以从以下几个方面进一步完善：

(1) 多孔电极结构重构方面，当前模型采用对真实电极结构的简化描述，所采用的颗粒随机堆积、物理图像启发的蒙特卡洛方法等能够在一定程度上控制颗粒分布和 CBD 空间形貌。然而，真实电极在制备过程中还会受到浆料分散、涂布、干燥、辊压等工艺影响，颗粒形貌、孔隙结构和 CBD 分布可能具有更加复杂的非均匀性和方向性。在后续的研究中，可以结合粗粒化分子动力学（Coarse-Grained Molecular Dynamics, CGMD）、模拟退火等方法进一步研究工艺对于电极结构的影响。

(2) 电化学模拟方面，主要关注恒流放电过程下多孔电极中的离子传输、电子传导和界面反应行为，对实际电池中可能存在的热效应、力学变形、界面副反应和长期循环衰减等过程考虑较少。同时，关于“双平台”等具有特征的放电曲线产生的微观机制也尚不明晰。此外，当前显式微结构模型计算成本较高，模型尺寸和模拟时长仍受到限制。未来可以通过网格优化、局部加密建模、降阶模型等方法提高计算效率，使其能够用于尺度更大、机制更深入、结构更多样化的模拟研究。

(3) 机器学习方面，本文所构建的多任务卷积自编码器仍处于初步探索阶段。当前数据集样本较小，学习深度较浅，导致部分结构因子尤其是电子连通率和电解液连通率等参数分布较为集中，模型难以充分学习其变化规律。后续可扩大结构数据集规模，增加更多具有差异性的结构类型，同时进一步优化模型架构和训练策略，例如调整隐向量维度、损失函数权重、早停机制等。此外，更进一步地，还可以将多孔电极结构对应的放电容量、倍率性能、极化程度、局部浓度不均匀性等模拟结果作为监督标签，建立从三维结构到电化学性能的快速预测模型，实现从“结构生成-性能预测”到“性能导向-结构设计”的反向指导。若能将实验制备参数、微观动力学机制、三维微结构和电化学性能等多方面联系起来，将有望为锂离子电池多孔电极的高通量设计和智能优化提供更加系统的方法支持。

参考文献

[1] Armaroli, N.; Balzani, V. Towards an electricity-powered world[J]. *Energy Environ. Sci.*, **2011**, *4*: 3193-3222.

[2] Cai, L.; White, R. E. Mathematical modeling of a lithium ion battery with thermal effects in COMSOL Inc. Multiphysics (MP) software[J]. *J. Power Sources*, **2011**, *196*: 5985-5989.

[3] Wen, J. P.; Zhao, D.; Zhang, C. W. An overview of electricity powered vehicles: Lithium-ion battery energy storage density and energy conversion efficiency[J]. *Renewable Energy*, **2020**, *162*: 1629-1648.

[4] Tarascon, J. M.; Armand, M. Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries[J]. *Nature*, **2001**, *414*: 359-367.

[5] Megahed, S.; Ebner, W. Lithium-ion battery for electronic applications[J]. *J. Power Sources*, **1995**, *54*: 155-162.

[6] Nagata, M.; Saraswat, A.; Nakahara, H.*; et al.* Miniature pin-type lithium batteries for medical applications[J]. *J. Power Sources*, **2005**, *146*: 762-765.

[7] Offer, G. J.; Yufit, V.; Howey, D. A.*; et al.* Module design and fault diagnosis in electric vehicle batteries[J]. *J. Power Sources*, **2012**, *206*: 383-392.

[8] Wang, F.; Liang, C. S.; Pang, Y.*; et al.* Electrochemical performance of a nonaqueous rechargeable lithium-air battery[J]. *Ionics*, **2013**, *19*: 1791-1793.

[9] Cao, W. Z.; Zhang, J. N.; Li, H. Batteries with high theoretical energy densities[J]. *Energy Storage Mater.*, **2020**, *26*: 46-55.

[10] Wu, F. X.; Maier, J.; Yu, Y. Guidelines and trends for next-generation rechargeable lithium and lithium-ion batteries[J]. *Chem. Soc. Rev.*, **2020**, *49*: 1569-1614.

[11] Deng, D. Li-ion batteries: basics, progress, and challenges[J]. *Energy Sci. Eng.*, **2015**, *3*: 385-418.

[12] Deng, C.; Li, X.; Chen, R.*; et al.* Recent advances in rocking chair batteries and beyond[J]. *Energy Storage Mater.*, **2023**, *60*: 102820.

[13]Li, J. L.; Du, Z. J.; Ruther, R. E.*; et al.* Toward low-cost, high-energy density, and high-power density Lithium-ion batteries[J]. *JOM*, **2017**, *69*: 1484-1496.

[14]Betz, J.; Bieker, G.; Meister, P.*; et al.* Theoretical versus practical energy: A plea for more transparency in the energy calculation of different rechargeable battery systems[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2019**, *9*: 1803170.

[15]Xie, W. L.; Zhang, Z. J.; Gao, X. L. Understanding the limitations of thick electrodes on the rate capability of high-energy density lithium-ion batteries[J]. *Electrochim. Acta*, **2024**, *493*: 144396.

[16]Li, Y.; He, S. W. Study on the electrochemical behavior of NMC/Fe/Co materials prepared by soft membrane method[J]. *Synth. Met.*, **2024**, *304*: 117575.

[17]Zheng, H. H.; Li, J.; Song, X. Y.*; et al.* A comprehensive understanding of electrode thickness effects on the electrochemical performances of Li-ion battery cathodes[J]. *Electrochim. Acta*, **2012**, *71*: 258-265.

[18]Du, Z. J.; Wood, D.; Daniel, C.*; et al.* Understanding limiting factors in thick electrode performance as applied to high energy density Li-ion batteries[J]. *J. Appl. Electrochem.*, **2017**, *47*: 405-415.

[19]Lu, C. X.; Wu, W. X.; Wang, L. J.*; et al.* Thick electrode for energy storage systems: A facile strategy towards high energy density Li ion batteries[J]. *Next Materials*, **2024**, *4*: 100170.

[20]Xie, W. L.; Liu, X. H.; He, R.*; et al.* Challenges and opportunities toward fast-charging of lithium-ion batteries[J]. *J. Energy Storage*, **2020**, *32*: 101837.

[21]Liu, L.; Guan, P. J.; Liu, C. H. Experimental and simulation investigations of porosity graded cathodes in mitigating battery degradation of high voltage lithium-ion batteries[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2017**, *164*: A3163-A3173.

[22]Kim, H.; Oh, S. K.; Lee, J.*; et al.* Failure mode of thick cathodes for Li-ion batteries: Variation of state-of-charge along the electrode thickness direction[J]. *Electrochim. Acta*, **2021**, *370*: 137743.

[23]Wu, J. Y.; Ju, Z. Y.; Zhang, X.*; et al.* Low-tortuosity thick electrodes with active materials gradient design for enhanced energy storage[J]. *ACS Nano*, **2022**, *16*: 4805-4812.

[24] Zhang, X.; Ju, Z. Y.; Zhu, Y.*; et al.* Multiscale understanding and architecture design of high energy/power lithium-ion battery electrodes[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2021**, *11*: 2000808.

[25] Deng, Z.; Lin, X.; Huang, Z. Y.*; et al.* Recent progress on advanced imaging techniques for lithium-ion batteries[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2021**, *11*: 2000806.

[26] Zielke, L.; Hutzenlaub, T.; Wheeler, D. R.*; et al.* A combination of x-ray tomography and carbon binder modeling: Reconstructing the three phases of $LiCoO_2$ Li-ion battery cathodes[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2014**, *4*: 1301617.

[27] Yan, B.; Lim, C.; Yin, L. L.*; et al.* Three dimensional simulation of galvanostatic discharge of $LiCoO_2$ cathode based on X-ray nano-CT images[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2012**, *159*: A1604-A1614.

[28] Ghadban, M.; Sabharwal, M.; Rea, C.*; et al.* 3D microscale modeling of NMC cathodes using multi-resolution FIB-SEM tomography[J]. *J. Power Sources*, **2023**, *562*: 232745.

[29] Osenberg, M.; Hilger, A.; Neumann, M.*; et al.* Classification of FIB/SEM-tomography images for highly porous multiphase materials using random forest classifiers[J]. *J. Power Sources*, **2023**, *570*: 233030.

[30] Hutzenlaub, T.; Thiele, S.; Zengerle, R.*; et al.* Three-Dimensional Reconstruction of a $LiCoO_2$ Li-Ion Battery Cathode[J]. *Electrochemical and Solid State Letters*, **2012**, *15*: A33-A36.

[31] Zielke, L.; Hutzenlaub, T.; Wheeler, D. R.*; et al.* Three-phase multiscale modeling of a $LiCoO_2$ cathode: combining the advantages of FIB-SEM imaging and X-Ray tomography[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2015**, *5*: 1401612.

[32] Franke-Lang, R.; Hilger, A.; Manke, I.*; et al.* 3D multiscale lithium-ion cell modeling for $LiFePO_4$ freeze-casted electrode structures using synchrotron X-Ray and FIB/SEM tomography[J]. *Adv. Theor. Simul.*, **2023**, *6*: 2300372.

[33] Heenan, T. M. M.; Jnawali, A.; Kok, M. D. R.*; et al.* An advanced microstructural and electrochemical datasheet on 18650 Li-ion batteries with nickel-rich NMC811 cathodes and graphite-silicon anodes[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2020**, *167*: 140530.

[34] Heenan, T. M. M.; Wade, A.; Tan, C.*; et al.* Identifying the origins of microstructural defects such as cracking within Ni-rich NMC811 cathode particles for lithium-ion batteries[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2020**, 2002655.

[35] Yang, M.; Nagarajan, A.; Liang, B.*; et al.* New algorithms for virtual reconstruction of heterogeneous microstructures[J]. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, **2018**, *338*: 275-298.

[36] Gayon-Lombardo, A.; Mosser, L.; Brandon, N. P.*; et al.* Pores for thought: generative adversarial networks for stochastic reconstruction of 3D multi-phase electrode microstructures with periodic boundaries[J]. *npj Comput. Mater.*, **2020**, *6*: 82.

[37] Mistry, A. N.; Smith, K.; Mukherjee, P. P. Secondary-phase stochastics in lithium-ion battery electrodes[J]. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **2018**, *10*: 6317-6326.

[38] Doyle, M.; Fuller, T. F.; Newman, J. Modeling of galvanostatic charge and discharge of the lithium polymer insertion cell[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **1993**, *140*: 1526-1533.

[39] Chen, Z. Q.; Danilov, D. L.; Zhang, Q.*; et al.* Modeling NCA/C_6-Si battery ageing[J]. *Electrochim. Acta*, **2022**, *430*: 141077.

[40] Taleghani, S. T.; Marcos, B.; Zaghib, K.*; et al.* A study on the effect of porosity and particles size distribution on li-ion battery performance[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2017**, *164*: E3179-E3189.

[41] Chouchane, M.; Franco, A. A. About the consideration of the inactive materials and the meshing procedures in computational models of lithium ion battery electrodes[J]. *ChemElectroChem*, **2022**, *9*: e202200692.

[42] Scharf, J.; Chouchane, M.; Finegan, D. P.*; et al.* Bridging nano- and microscale X-ray tomography for battery research by leveraging artificial intelligence[J]. *Nat. Nanotechnol.*, **2022**, *17*: 446-459.

[43] Shah, K.; Balsara, N.; Banerjee, S.*; et al.* State of the art and future research needs for multiscale analysis of Li-ion cells[J]. *J. Electrochem. Energy Convers. Storage*, **2017**, *14*: 020801.

[44] Kroll, M.; Karstens, S. L.; Cronau, M.*; et al.* Three-phase reconstruction reveals how the microscopic structure of the carbon-binder domain affects ion transport in lithium-ion batteries[J]. *Batteries Supercaps*, **2021**, *4*: 1363-1373.

[45] Lu, X. S.; Lian, G. J.; Parker, J.*; et al.* Effect of carbon blacks on electrical conduction and conductive binder domain of next-generation lithium-ion batteries[J]. *J. Power Sources*, **2024**, *592*: 233916.

[46] Weber, M.; Gerstenberg, J.; Kwade, A. Impact of CB dispersion on the performance of lithium-ion battery cathodes[J]. *J. Energy Storage*, **2024**, *99*: 113244.

[47] Jang, S.; Kang, Y.; Kim, H.*; et al.* Digital twin reveals the impact of carbon binder domain distribution on performance of lithium-ion battery cathodes[J]. *Small Struct.*, **2025**, *6*: 2400350.

[48] Usseglio-Viretta, F. L. E.; Colclasure, A.; Mistry, A. N.*; et al.* Resolving the discrepancy in tortuosity factor estimation for Li-ion battery electrodes through micro-macro modeling and experiment[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2018**, *165*: A3403-A3426.

[49] Ferraro, M. E.; Trembacki, B. L.; Brunini, V. E.*; et al.* Electrode mesoscale as a collection of particles: Coupled electrochemical and mechanical analysis of NMC cathodes[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2020**, *167*: 013543.

[50] Lu, X. K.; Bertei, A.; Finegan, D. P.*; et al.* 3D microstructure design of lithium-ion battery electrodes assisted by X-ray nano-computed tomography and modelling[J]. *Nat. Commun.*, **2020**, *11*: 2079.

[51] Xu, H. Y.; Zhu, J. E.; Finegan, D. P.*; et al.* Guiding the design of heterogeneous electrode microstructures for Li-ion batteries: Microscopic imaging, predictive modeling, and machine learning[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2021**, *11*: 2003908.

[52] Deeg, P.; Weisenberger, C.; Oehm, J.*; et al.* Swift prediction of battery performance: Applying machine learning models on microstructural electrode images for lithium-ion batteries[J]. *Batteries-Basel*, **2024**, *10*: 99.

[53] Kench, S.; Squires, I.; Dahari, A.*; et al.* Li-ion battery design through microstructural optimization using generative AI[J]. *Matter*, **2024**, *7*: 4260-4269.

[54] Nguyen, T. T.; Demortière, A.; Fleutot, B.*; et al.* The electrode tortuosity factor: why the conventional tortuosity factor is not well suited for quantifying transport in porous Li-ion battery electrodes and what to use instead[J]. *npj Comput. Mater.*, **2020**, *6*: 123.

[55] Müller, S.; Sauter, C.; Shunmugasundaram, R.*; et al.* Deep learning-based segmentation of lithium-ion battery microstructures enhanced by artificially generated electrodes[J]. *Nat. Commun.*, **2021**, *12*: 6205.

[56] Sun, Y. X.; Ayalasomayajula, S. M.; Deva, A.*; et al.* Artificial intelligence inferred microstructural properties from voltage capacity curves[J]. *Sci. Rep.*, **2022**, *12*: 13421.

[57] Niri, M. F.; Mase, J. M.; Marco, J. Performance evaluation of convolutional auto encoders for the reconstruction of Li-ion battery electrode microstructure[J]. *Energies*, **2022**, *15*: 4489.

[58] Yang, Z. J.; Li, X. L.; Brinson, L. C.*; et al.* Microstructural materials design via deep adversarial learning methodology[J]. *J. Mech. Des.*, **2018**, *140*: 111416.

[59] Niu, Z. Q.; Zhao, W. H.; Wu, B. L. Y.*; et al.* π Learning: A performance-informed framework for microstructural electrode design[J]. *Adv. Energy Mater.*, **2023**, *13*: 2300244.

[60] Fuller, T. F.; Doyle, M.; Newman, J. Simulation and optimization of the dual lithium ion insertion cell[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **1994**, *141*: 1-10.

[61] Jokar, A.; Rajabloo, B.; Désilets, M.*; et al.* Review of simplified Pseudo-two-Dimensional models of lithium-ion batteries[J]. *J. Power Sources*, **2016**, *327*: 44-55.

[62] Yu, Z. H.; Tian, Y.; Li, B. H. A simulation study of Li-ion batteries based on a modified P2D model[J]. *J. Power Sources*, **2024**, *618*: 234376.

[63] Hussain, A.; Mao, Z. Y.; Li, M.*; et al.* A comprehensive review of the pseudo-two-dimensional (P2D) model: Model development, solutions methods, and applications[J]. *Adv. Theor. Simul.*, **2025**, *8*: 2401016.

[64]Wiedemann, A. H.; Goldin, G. M.; Barnett, S. A.*; et al.* Effects of three-dimensional cathode microstructure on the performance of lithium-ion battery cathodes[J]. *Electrochim. Acta*, **2013**, *88*: 580-588.

[65]Lu, X. K.; Zhang, X.; Tan, C.*; et al.* Multi-length scale microstructural design of lithium-ion battery electrodes for improved discharge rate performance[J]. *Energy Environ. Sci.*, **2021**, *14*: 5929-5946.

[66]Song, C.; Wang, P.; Makse, H. A. A phase diagram for jammed matter[J]. *Nature*, **2008**, *453*: 629-632.

[67]Lin, Y. T.; Cai, Y. Q.; Lian, C.*; et al.* A particle packing electrode model for microstructure optimization of lithium-ion batteries[J]. *Chem. Eng. Sci.*, **2024**, *295*: 120171.

[68]Yang, K. Y.; Zhao, J. J.; Du, X. Z.*; et al.* Microstructure evolution and mechanical analysis of lithium battery electrode in calendering deformation zone[J]. *Comput. Part. Mech.*, **2024**, *11*: 2791-2801.

[69]Kespe, M.; Nirschl, H. Numerical simulation of lithium-ion battery performance considering electrode microstructure[J]. *Int. J. Energy Res.*, **2015**, *39*: 2062-2074.

[70]Fang, R. Q.; Ge, H.; Wang, Z. H.*; et al.* A two-dimensional heterogeneous model of lithium-ion battery and application on designing electrode with non-uniform porosity[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2020**, *167*: 130513.

[71]Cheng, C.; Drummond, R.; Duncan, S. R.*; et al.* Combining composition graded positive and negative electrodes for higher performance Li-ion batteries[J]. *J. Power Sources*, **2020**, *448*: 227376.

[72]Less, G. B.; Seo, J. H.; Han, S.*; et al.* Micro-scale modeling of Li-ion batteries: Parameterization and validation[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2012**, *159*: A697-A704.

[73]Dai, Y. L.; Srinivasan, V. On graded electrode porosity as a design tool for improving the energy density of batteries[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2016**, *163*: A406-A416.

[74]Kirk, T. L.; Evans, J.; Please, C. P.*; et al.* Modeling electrode heterogeneity in lithium-ion batteries: Unimodal and bimodal particle-size distributions[J]. *SIAM J. Appl. Math.*, **2022**, *82*: 625-653.

[75] Ferguson, T. R.; Bazant, M. Z. Phase transformation dynamics in porous battery electrodes[J]. *Electrochim. Acta*, **2014**, *146*: 89-97.

[76] Wang, X. X.; Huang, J.; Liu, Y. W.*; et al.* The decisive role of electrostatic interactions in transport mode and phase segregation of lithium ions in $LiFePO_4$ [J]. *Chem. Sci.*, **2023**, *14*: 13042-13049.

[77] Zhang, Y. R.; Fraggedakis, D.; Gao, T.*; et al.* Lithium-ion intercalation by coupled ion-electron transfer[J]. *Science*, **2025**, *390*: eadq2541.

[78] Gao, Y.; Huang, J.; Liu, Y. W.*; et al.* Unexpected role of electronic coupling between host redox centers in transport kinetics of lithium ions in olivine phosphate materials[J]. *Chem. Sci.*, **2021**, *13*: 257-262.

[79] Wang, X. X.; Huang, J.; Chen, S. L. Unified kinetic description of bulk and interfacial electrochemical processes from the perspective of ion-vacancy coupled transfer[J]. *Curr. Opin. Electrochem.*, **2023**, *41*: 101358.

[80] Chen, Z. L.; Zhao, Y. Tortuosity estimation and microstructure optimization of non-uniform porous heterogeneous electrodes[J]. *J. Power Sources*, **2024**, *596*: 234095.

[81] Sun, H. T.; Tian, W. Y.; Yue, J. K.*; et al.* Lithium-ion battery heterogeneous electrochemical thermal mechanical multiphysics coupling model and characterization of microscopic properties[J]. *J. Power Sources*, **2025**, *629*: 235970.

[82] Zhou, H. Y.; Gao, L. T.; Li, Y. M.*; et al.* Electrochemical performance of lithium-ion batteries with two-layer gradient electrode architectures[J]. *Electrochim. Acta*, **2024**, *476*: 143656.

[83] Huang, Y. F.; Wu, T.; Fei, Y.*; et al.* Modelling of heterogeneous structure and particle-scale analysis of $LiFePO_4$ electrode[J]. *Energy*, **2025**, *319*: 135006.

[84] Zhai, S.; Fu, K.; He, X.*; et al.* Advanced design methodologies for heterogeneous electrode microstructures in lithium-ion batteries: From three-dimensional reconstruction to performance enhancement[J]. *Future Batteries*, **2026**, *9*: 100129.

[85] Shan, Q.; Liu, Y. W.; Chen, S. L. Modeling the impacts of structural heterogeneities on the reaction-transport coupling in porous electrodes of lithium-ion batteries using lattice Boltzmann method[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2023**, *170*: 040508.

[86] Tredenick, E. C.; Boyce, A. M.; Wheeler, S.*; et al.* Bridging the gap between microstructurally resolved computed tomography-based and homogenised Doyle-Fuller-Newman models for lithium-ion batteries[J]. *J. Electrochem. Soc.*, **2025**, *172*: 030503.

[87] Zhao, Y. H.; Altschuh, P.; Santoki, J.*; et al.* Characterization of porous membranes using artificial neural networks[J]. *Acta Mater.*, **2023**, *253*: 118922.

[88] Tjaden, B.; Brett, D. J. L.; Shearing, P. R. Tortuosity in electrochemical devices: a review of calculation approaches[J]. *Int. Mater. Rev.*, **2018**, *63*: 47-67.

[89] Epstein, N. On tortuosity and the tortuosity factor in flow and diffusion through porous-media[J]. *Chem. Eng. Sci.*, **1989**, *44*: 777-779.

致　谢

武汉的五月初，雨后的晚风还带着凉意，毕业论文写到这里我却蓦然停笔。过往四年片段似细碎尘埃，斑斑点点；复杂的情绪如洪波涌起，难以言表。回望这段旅程，衷心感谢一路伴我风雨兼程的亲友师长，你们的支持和帮助是我披荆斩棘不断前行的动力。

首先感谢我的指导老师，陈胜利教授。初次认识陈老师是在他的《物理化学》课堂上，陈老师高超深入的学术水平和对待严谨认真的态度令我折服。一本好的名著总是常看常新，陈老师讲授的课程亦如是。加入课题组两年来，陈老师在科研方面指导细致入微，在生活中对我关怀备至。您独到的学术思维，踏实的工作态度将是我一生学习的榜样。

其次感谢刘欲文老师。无论是在 COMSOL 等软件技术方面，还是在物理化学、电化学等理论知识方面，刘老师渊博的知识量，对待工作和科研热情积极的态度，总是令人备受鼓舞。甚至是当我实验进展进入瓶颈而焦虑沮丧时，和刘老师聊一聊，往往就又能够获得新的启发。

同时，我也十分感谢陈贝贝老师、何蔓老师，两位老师是我科研的领路人。虽然最终因为个人兴趣，并没有选择留在陈老师和何老师的分析化学方向的课题组，但是大二做大创的过程当中，在两位老师的指导下我学会了非常多实用的科研技能，也成为我后续科研发展的强大助力，受用至今。

特别感谢课题组内李朋老师，单强、唐美华、王晓晓、郑臻颖、张贤明、黄子郡、赵哲宇、姚瑞等师兄师姐对我的帮助。从科研到学习再到生活，师兄师姐们是我最具有安全感的底气。感谢李睿嘉、曾柏恺、李健凌、谢仲粮、孔德晏、冯达、李文涛、盛麟添、马吉勋、陈俊杰、刘雨嘉、王檬、吴国桢、王义岚、程琨、宋娜、鹿文珊、刘瑞琪、张金奎、盖峻扬、Come From Away 剧组全体成员等好朋友、好伙伴们的支持和陪伴。姓名挂一漏万，这当中有的是从高中到现在一直以来的深交，有的是近两年来才刚熟识的同好。但无论是谁，遇见你们是我的幸运。另外特别感谢华中科技大学的耿佳同学，我自信我是一个被爱环绕的人，在爱中滋润、在爱中长大、在爱中遇见了你。春日宴，绿酒一杯歌一遍。

叩首感谢我的父母，朱文川先生和李伟女士。是你们将我抚养成人，授我以渔，又尽其所能地托举我到你们能触及的最高平台。十余载求学路，乌鸟私情，

简言难蔽。感谢弟弟朱世远及其他家人的关怀和陪伴，有你们的爱陪伴着我，风正一帆悬。

当然也要感谢一路走来的自己。桂园操场旁边的树，一轮轮地，剪秃了又长圆了，我一次次地走在树下。走在晨光熹微里，也走在点点繁星下。回顾本科倏忽而过的四年，真正自始至终陪伴着我，不离不弃，走过一个个高潮和低谷的，只有我自己。

2022 年 8 月 17 日，第一次走进这所校园。

2024 年 9 月 10 日，第一次接触到这个课题。

2026 年 5 月 6 日，22 岁生日之际，毕业论文已经写到了最后几个字。

14 岁生日那天，我在国旗团旗下宣誓，佩戴上了徽章，加入了中国共青团。我没有忘记。18 岁生日那天，距离高考还有一个月，我曾许下一旦国家有需我必然枕戈待旦的诺言。我没有忘记。国家整体的和平环境不需要我如百年前的先辈一般竭忠尽躯，但我还是希望我能够在我热爱的领域中，在我力所能及的范围内为国家为社会略尽绵薄。死去何所道，托体同山阿！

最后感谢国家自然科学基金青年学生基础研究项目、武汉大学珞珈本科生创新研究基金项目对本课题研究的资助。感谢武汉大学强基计划、化学与分子科学学院种子计划、鲲鹏计划等项目对我的培养与支持。

珞珈山的风还将吹过未来的五年，亲爱的读者们，我们 2031 年再见！

朱世捷

2026 年 5 月于武汉大学

附　录

附录 A1 基于 MATLAB 平台的二维三相（2D-3P）结构重构算法

```
%以下代码在 MATLAB 中输入使用，首先需要生成二维两相的矩阵 Matrix
Matrix(Matrix == 2)=0; Label_Parametres=1;
  while Label_Parametres==1
    prompt = {'Volume Fraction of CBD:','morphology parametre ω:'};
    dlgtitle='CBD Parametres';
    dims=[1 60];
    definput = {'0.2','0.5'};
    options.Resize ='on';
    options.WindowStyle = 'normal'; options.Interpreter = 'tex';
    answer = inputdlg(prompt,dlgtitle,dims,definput,options);
    VF_CBD = str2double(answer(1));
    mp_w = str2double(answer(2));
    valid_input = true;
    if VF_CBD + VF_Max >= 1
        errordlg_h = errordlg('Volume fractions sum must be less than 1. Please re-enter parameters.', 'Parameter Error');
        uiwait(errordlg_h);
        valid_input = false;
    end
    if mp_w > 1
        errordlg_h = errordlg('The morphology parameter ω must be less than 1. Please re-enter parameters.', 'Parameter Error');
        uiwait(errordlg_h);
        valid_input = false;
    end
    if valid_input
        Label_Parametres = 0;
```

```
    end
  end
tic;
CBD_Matrix = zeros(Matrix_Sizex, Matrix_Sizey);
num_CBD = 0;
exponent = 5 * (0.15 / 5)^(mp_w);
Particle_Phase = Matrix == 1;
Particle_Edges = bwperim(Particle_Phase, 8);
CBD_Init = Particle_Edges;
for dx = -1:1
    for dy = -1:1
        if dx == 0 && dy == 0
            continue;
        end
        Shifted_Edges = circshift(Particle_Edges, [dx, dy]);
        CBD_Init = CBD_Init | Shifted_Edges;
    end
end
CBD_Init = CBD_Init & (Matrix == 0);
Initial_Positions = find(CBD_Init);
Num_Initial = min(ceil(0.15 * Matrix_Sizex * Matrix_Sizey),
length(Initial_Positions));
if ~isempty(Initial_Positions)
    Initial_Indices = datasample(Initial_Positions, Num_Initial);
    CBD_Matrix(Initial_Indices) = 1;
end
% CBD 生长的主循环
CBD_Volume = sum(CBD_Matrix(:));
Target_CBD_Volume = Matrix_Sizex * Matrix_Sizey * VF_CBD;
while CBD_Volume < Target_CBD_Volume
```

```
    Current_Particle_Phase = Particle_Phase | (CBD_Matrix > 0);
    num_CBD = num_CBD + 1;
    Candidates = zeros(Matrix_Sizex, Matrix_Sizey);
    Current_Particle_Edges = bwperim(Current_Particle_Phase, 8);
    for dx = -2:2
        for dy = -2:2
            if dx == 0 && dy == 0
                continue;
            end
            Shifted_Edges = circshift(Current_Particle_Phase, [dx, dy]);
            Candidates = Candidates | Shifted_Edges;
        end
    end
    Candidates = Candidates & (Matrix == 0) & (CBD_Matrix == 0);
%ek = (ωN1 + (1 - ω)N2) / 4
    [N1, N2] = deal(zeros(Matrix_Sizex, Matrix_Sizey));
    for dx = -1:1
        for dy = -1:1
            if dx == 0 && dy == 0
                continue;
            end
            N1 = N1 + circshift(CBD_Matrix, [dx, dy]);
            N2 = N2 + circshift(Current_Particle_Phase, [dx, dy]);
        end
    end
    E = (mp_w * N1 + (1 - mp_w) * N2) / 4;
    E = E .^ exponent;
    Candidates = Candidates .* E;
    E_Cumulative = cumsum(Candidates(:));
  if any(E_Cumulative > 0)
```

```
            Random_Value = rand * E_Cumulative(end);
            Selected_Index = find(E_Cumulative >= Random_Value, 1);
            [x, y] = ind2sub([Matrix_Sizex, Matrix_Sizey], Selected_Index);
            CBD_Matrix(x, y) = 1;
            CBD_Volume = CBD_Volume + 1;
        end
        if num_CBD > 50000
            break
        end
end
Matrix(CBD_Matrix == 1) = 2; % CBD 相用值 2 表示
fig5=figure('Name', 'Electrode Microstructure with Three Phases', 'NumberTitle',
'off');
imagesc(Matrix); axis image;
colormap([1 1 1; 0 0 0; 0 1 0]); % 0:白色（电解液相），1:黑色（颗粒相），2:绿色
（CBD 相）
uiwait(fig5);
VF_Particle = sum(Matrix(:) == 1) / (Matrix_Sizex * Matrix_Sizey);
VF_CBD = sum(Matrix(:) == 2) / (Matrix_Sizex * Matrix_Sizey);
VF_Pore = 1 - VF_Particle - VF_CBD;
msg = { ...
        sprintf('Volume Fraction of Particles: %.2f%%', VF_Particle * 100), ...
        sprintf('Volume Fraction of CBD: %.2f%%', VF_CBD * 100), ...
        sprintf('Porosity: %.2f%%', VF_Pore * 100), ...
        sprintf('The time it takes to generate 3-phase geometry: %.2f 秒', toc) };
msgbox(msg, 'Simulation Results', 'help');
```